UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

RAFAEL KENDY NARAMOTO LOPES

MOTORCLASS: PLATAFORMA DIGITAL PARA ENSINO DE MECÂNICA EM CARROS ANTIGOS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO

APUCARANA
2026

RAFAEL KENDY NARAMOTO LOPES

MOTORCLASS: PLATAFORMA DIGITAL PARA ENSINO DE MECÂNICA EM CARROS ANTIGOS

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 1, do Curso Superior de Engenharia de Computação, da Coordenação do Curso de Engenharia de Computação, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Apucarana, como requisito parcial para obtenção do título de Graduado .

Orientador: Prof. Me. Muriel De Souza Godoi

APUCARANA

2026

RESUMO

O ensino da mecânica automotiva, especialmente focado em veículos clássicos, enfrenta o desafio de se tornar um conhecimento progressivamente perdido e restrito. Trata-se de uma área que lida com manuais densos que dificultam o aprendizado e, sendo uma área que depende fortemente da experiência prática direta e do contato físico com os componentes, a mecânica automotiva impõe uma barreira de entrada significativa e muitas vezes inacessível para iniciantes. Este trabalho apresenta o planejamento de uma plataforma web educacional interativa, cujo objetivo principal é reduzir essas barreiras ao aprendizado. A justificativa do projeto fundamenta-se na necessidade de preservar o saber prático da mecânica clássica e de resgatar essa cultura automobilística, utilizando tecnologias digitais modernas para tornar o ensino acessível e envolvente. O sistema será planejado para integrar uma abordagem pedagógica funcional-comportamental a estratégias de gamificação, nas quais o progresso do aluno está vinculado à customização de um veículo virtual. A trilha de aprendizado será estruturada em 11 módulos didáticos, onde cada módulo contará com lições teóricas e testes práticos para a avaliação e fixação do conteúdo. Como recursos didáticos, a plataforma utilizará imagens, diagramas, modelos tridimensionais e animações interativas. Essa abordagem interativa deverá permitir que o usuário assuma o controle ativo da aplicação, modificando variáveis dos sistemas em tempo real por meio de botões e comandos na tela e observando as reações dos componentes. Com isso em mente, o projeto visa proporcionar uma experiência visual e imersiva que conecta a teoria à animação de maneira intuitiva, facilitando a compreensão do funcionamento de automóveis.

Palavras-chave: Automóveis - Mecânica. Software educacional. Multímidia interativa. Imagem tridimensional. Ensino via Web.

ABSTRACT

The teaching of automotive mechanics, with a particular focus on classic cars, faces the challenge of becoming a body of knowledge that is increasingly lost and limited. It is a field that deals with dense manuals that hinder learning, and, as an area that relies heavily on direct practical experience and physical contact with components, automotive mechanics presents a significant and often insurmountable barrier to entry for beginners. This paper presents the design of an interactive educational web platform, whose main objective is to reduce these barriers to learning. The rationale for the project is based on the need to preserve the practical knowledge of traditional mechanics and to revive this automotive culture, using modern digital technologies to make teaching accessible and engaging. The system will be designed to integrate a functional-behavioral pedagogical approach with gamification strategies, in which student progress is linked to the customization of a virtual vehicle. The learning path will be structured into 11 instructional modules, with each module featuring theoretical lessons and practical tests to assess and reinforce the content. As instructional resources, the platform will use images, diagrams, 3D models, and interactive animations. This interactive approach should allow the user to take active control of the application, modifying system variables in real time through on-screen buttons and commands and observing the components' reactions. With this in mind, the project aims to provide a visual and immersive experience that intuitively connects theory to animation, facilitating an understanding of how automobiles work.

Keywords: Automobiles - Mechanics. Educational software. Interactive multimedia. Three-dimensional image. Online Learning.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIGLAS

3D	Três dimensões
2D	Duas dimensões
PHP	*Hypertext Preprocessor*
HTML	*Hypertext Markup Language*
CSS	*Cascading Style Sheets*
JS	JavaScript
IA	Inteligência artificial
IDE	*Integrated development environment*
MIT	*Massachusetts Institute of Technology*
XML	*Extensible Markup Language*
API	*Application Programming Interface*
R3F	React Three Fiber
SQL	*Structured Query Language*
RPM	Rotações por minuto
MVP	*Minimum viable product*
ABS	*Anti-lock braking system*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 OBJETIVOS 9
1.1.1 Objetivos específicos 9
1.2 JUSTIFICATIVA 9
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 11
2.1 MECÂNICA AUTOMOTIVA 11
2.2 SISTEMAS COMPLEXOS 13
2.3 ENSINO COM MULTIMÍDIA 14
2.4 GAMIFICAÇÃO 16
2.5 SIMULAÇÕES E ANIMAÇÕES NO ENSINO 17
2.6 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 18
2.7 ENSINO DIGITAL DE MECÂNICA 19
2.8 PLATAFORMAS RELACIONADAS 20
2.8.1 Plataformas de ensino digitais 21
2.8.1.1 *Marketplaces* 21
2.8.1.2 EduMechanic 22
2.8.1.3 The Automotive Systems 22
2.8.1.4 AutoEducation 22
2.8.1.5 How a Car Works 23
2.8.2 Youtube 24
2.8.3 Jogos e simuladores 24
2.8.4 Lacunas encontradas 25
3 MATERIAIS E MÉTODOS 27
3.1 MATERIAIS 27
3.1.1 Ferramentas gerais 27
3.1.1.1 Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) 27
3.1.1.2 Markdown e JSX (MDX) 28
3.1.2 Desenvolvimento *frontend* e interfaces 28
3.1.2.1 Folhas de Estilo em Cascata (CSS) e Tailwind CSS 28
3.1.2.2 JavaScript e TypeScript 29

3.1.2.3 React . . . 29
3.1.3 Modelagem e renderização 3D . . . 29
3.1.3.1 Blender . . . 29
3.1.3.2 Three.js e React Three Fiber (R3F) . . . 30
3.1.4 Camada *backend* . . . 31
3.1.4.1 PHP e Laravel . . . 31
3.1.4.2 MySQL . . . 31
3.1.5 Materiais de referência . . . 31
3.2 MÉTODOS . . . 32
3.2.1 Estrutura da plataforma . . . 32
3.2.2 Organização do conteúdo didático . . . 33
3.2.2.1 Como o motor funciona . . . 34
3.2.2.2 Entrada e saída do ar . . . 34
3.2.2.3 O caminho do combustível . . . 34
3.2.2.4 A faísca do motor . . . 35
3.2.2.5 Controlando a temperatura . . . 35
3.2.2.6 Lubrificação e proteção . . . 36
3.2.2.7 Energia elétrica no veículo . . . 36
3.2.2.8 Aumentando a potência . . . 37
3.2.2.9 Como a potência chega ao asfalto . . . 37
3.2.2.10 Parando o carro . . . 38
3.2.2.11 Suspensão e direção . . . 38
3.2.3 Estratégia pedagógica . . . 38
3.2.4 Modelagem e animações 3D . . . 39
3.2.5 Gamificação . . . 42
3.2.6 Avaliação e validação da plataforma . . . 42
4 RESULTADOS ESPERADOS . . . 44
5 CRONOGRAMA . . . 47
REFERÊNCIAS . . . 48

APÊNDICES **52**

APÊNDICE A – RASCUNHO DE UM CONTEÚDO TEXTUAL PARA A PLATAFORMA 53

1 INTRODUÇÃO

Automóveis e veículos terrestres, em geral, representam uma das invenções mais difundidas e influentes na sociedade contemporânea, sendo essenciais nas áreas de transporte, indústria e no cotidiano das pessoas. Apesar dessa popularidade, o funcionamento dos sistemas mecânicos que compõem esses veículos ainda é pouco compreendido pelo público leigo. A mecânica automotiva envolve a interação de diversos subsistemas, como a entrega de combustível e a combustão interna, onde cada sistema pode abranger princípios físicos distintos. Portanto, a compreensão dessa área exige tanto o conhecimento dos componentes isolados quanto de seus comportamentos em conjunto.

No contexto dos veículos antigos, especialmente aqueles equipados com carburadores, o entendimento do seu funcionamento apresenta desafios específicos. Devido à disposição das peças e técnicas de montagem da época, a manutenção desses veículos costuma ser considerada mais simples, ainda assim, faz-se necessário o domínio de conceitos fundamentais, como combustão, pressão e mecânica dos fluidos, conceitos que nem sempre são visíveis, dificultando o entendimento por parte dos iniciantes. Além disso, a natureza mecânica e física desses sistemas torna a observação prática indispensável, configurando-se como um obstáculo para aqueles que não têm acesso a laboratórios ou oficinas presenciais.

Atualmente, existem diversos recursos voltados ao apoio do aprendizado da mecânica automotiva, incluindo vídeos, livros, manuais e plataformas digitais. Contudo, é comum que tais meios careçam de uma progressão estruturada que construa o conhecimento de forma gradual, ou que abordem os temas de maneira superficial. Frequentemente, o foco recai sobre componentes isolados e sobre a execução de manutenções específicas, sem deixar claras as ligações entre esses componentes e seus sistemas. Soma-se a isso o fato de que novas soluções educacionais tendem a priorizar os sistemas eletrônicos dos veículos modernos, negligenciando a mecânica dos automóveis clássicos.

Nos últimos anos, plataformas digitais de *e-learning* emergiram como uma alternativa viável aos métodos tradicionais. Essas plataformas viabilizam um aprendizado estruturado, respeitando o ritmo do aluno, e permitem a integração de múltiplos recursos para facilitar e estimular o estudo contínuo. A adoção do ensino multimídia, que combina elementos como texto e imagens, potencializa a compreensão de sistemas complexos. Essa abordagem permite que o usuário explore o comportamento dinâmico e as interações mecânicas do sistema, sem depender exclusivamente da abstração mental a partir de textos estáticos.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital para o ensino de mecânica de automóveis clássicos, com o intuito de reduzir tais dificuldades. Para tanto, a aplicação utilizará modelos e animações em três dimensões (3D), com ênfase na interatividade.

O ambiente virtual permitirá que o usuário inspecione os subsistemas livremente, manipulando o ângulo de visão ao redor dos componentes para explorá-los sob diferentes perspec-

tivas. Além disso, as animações adotarão um sistema de interação baseada em seleção e clique (*point-and-click*), na qual o aprendiz toma decisões e executa ações no modelo, observando as consequências de suas escolhas. Esse grau de controle tem o objetivo de fazer com que o aluno relacione, de forma intuitiva, os conceitos teóricos ao funcionamento em tempo real, promovendo um processo de aprendizagem ativo. Adicionalmente, o sistema integrará estratégias de gamificação, visando aumentar o engajamento e a motivação do usuário.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho consiste no planejamento e desenvolvimento de uma plataforma de ensino online voltada para os fundamentos da mecânica automotiva de veículos antigos e carburados. A aplicação priorizará a compreensão conceitual e funcional da mecânica, estruturando o conteúdo em módulos referentes aos principais subsistemas do veículo.

O material didático será apresentado por meio de uma combinação de textos explicativos, modelos 3D interativos e animações, nos quais o aluno poderá examinar os subsistemas com alto nível de detalhamento. A interatividade com esses modelos viabilizará a observação da dinâmica de funcionamento dos componentes e de suas inter-relações dentro do sistema geral.

1.1.1 Objetivos específicos

- Desenvolver a aplicação de forma acessível e assegurar sua compatibilidade com os principais navegadores do mercado, como Chrome, Firefox e Safari.
- Elaborar o conteúdo instrucional de forma estruturada.
- Modelar virtualmente os componentes automotivos e o veículo base que serão utilizados ao longo das lições.
- Implementar as animações e os modelos tridimensionais de maneira interativa.
- Projetar e incorporar um sistema de gamificação focado em recompensas progressivas, com o intuito de promover o engajamento do usuário.
- Desenvolver uma camada *backend* que armazene os dados dos usuários.

1.2 JUSTIFICATIVA

Com o avanço tecnológico, os automóveis tornam-se crescentemente integrados a sistemas eletrônicos e digitais, elevando a complexidade de máquinas sofisticadas por natureza. Como consequência, é natural que as ferramentas e metodologias de ensino da mecânica au-

tomotiva contemporânea direcionem seu foco para essas inovações, priorizando a utilização de equipamentos modernos de diagnóstico e reparo.

Em contrapartida, a mecânica de veículos antigos tende a perder espaço nos currículos e plataformas de ensino, correndo o risco de transformar-se em uma "arte perdida". Diferentemente da manutenção de veículos modernos, que dispõem de vasta documentação técnica e suporte digital padronizado, o saber associado aos automóveis clássicos é, com frequência, preservado apenas de forma informal. Essa difusão ocorre predominantemente por meio da vivência prática e da tradição oral no ambiente das oficinas, passando de mestre para aprendiz de maneira não estruturada. Essa dinâmica cria uma barreira significativa para indivíduos interessados no tema, mas que não possuem contato com esses círculos profissionais. Como resultado, o conhecimento pode se tornar restrito a grupos específicos, o que compromete sua disseminação e preservação a longo prazo.

Dessa forma, a compreensão da mecânica e a manutenção de veículos clássicos tornam-se cada vez mais inacessíveis, resultando em uma escassez de pessoas capacitadas para manter tais automóveis em operação. Diante dessa possível perda, este trabalho tem como propósito estruturar e democratizar o acesso a esse conhecimento. A intenção é preservar essa sabedoria de maneira acessível a entusiastas de carros antigos que buscam o aprendizado por satisfação pessoal, sem, necessariamente, almejar uma atuação profissional na área.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seção atual exibe a base teórica utilizada no desenvolvimento do projeto. O projeto gira em torno da mecânica automotiva, assunto que é tratado nas primeiras seções. Em seguida, são explorados os tópicos relevantes para o trabalho na área do ensino, seguida por uma seção que junta essas duas áreas, abordando algumas soluções já existentes para o tema discutido. Por fim são exploradas plataformas e recursos que possuem similaridades com a solução proposta neste trabalho.

2.1 MECÂNICA AUTOMOTIVA

A mecânica automotiva é o campo relacionado ao diagnóstico, manutenção e reparo dos sistemas de um veículo. Trata-se de uma área multidisciplinar que congrega a engenharia mecânica, a termodinâmica, a mecânica dos fluidos e a elétrica. Em vez de atuarem de forma isolada, cada componente e disciplina opera em sinergia, com o objetivo de viabilizar o deslocamento, a eficiência e o controle do veículo.

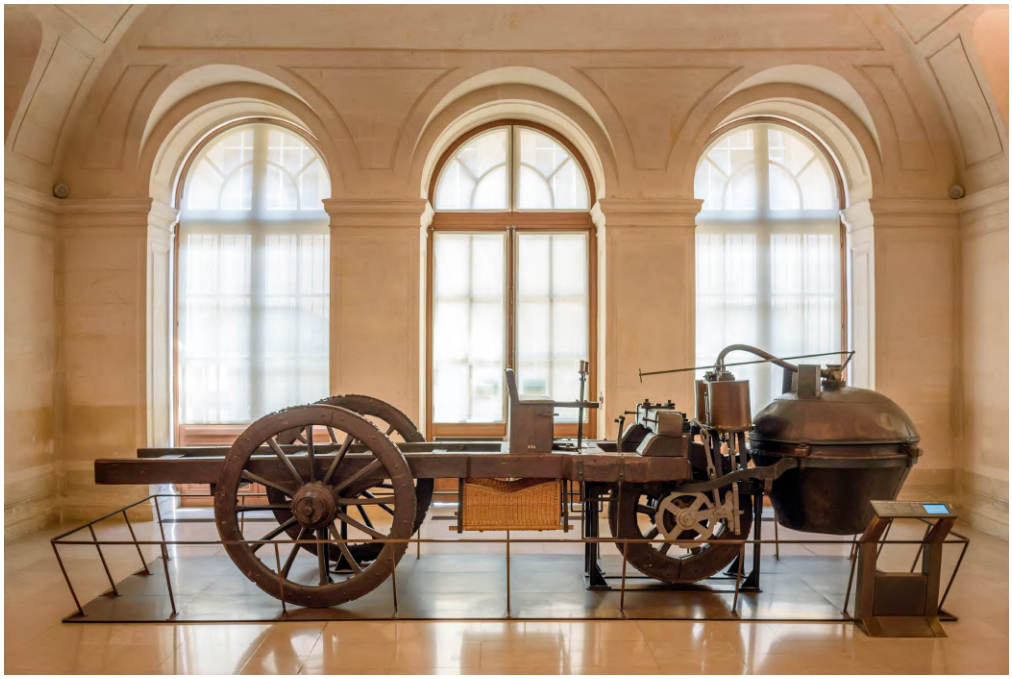
Historicamente, desenvolveram-se diversos métodos de propulsão automotiva, destacando-se a máquina a vapor, o motor elétrico e, predominantemente, a combustão interna. Uma característica inerente a todas essas tecnologias é a interdependência de seus subsistemas. Por exemplo, em motores de combustão interna a potência que move o carro é gerada pela queima da mistura ar-combustível. Caso o sistema de alimentação apresente anomalias, a combustão é diretamente afetada e, por sua vez, impacta a exaustão de gases e a temperatura de operação do motor, podendo sobrecarregar o sistema de arrefecimento do veículo.

A história do automóvel tem início no século XVIII, quando o francês Nicolas-Joseph Cugnot desenvolveu o primeiro veículo terrestre autopropulsado em 1769, fazendo uso de um motor a vapor (IKENSON, 2004), conforme ilustrado na Figura 1. A Figura 2 apresenta o Motorwagen, construído em 1885, pelo alemão Karl Benz. Considerado o primeiro automóvel "genuíno", o modelo era equipado com um motor de combustão interna e um sistema de direção baseado em pinhão e cremalheira [1] (HENNESSY; HESTER, 2011), também foi o primeiro carro vendido para o público (BAQUEDANO; SUTTON, 2005). Posteriormente, em 1908, a introdução do Ford Modelo T representou um marco. Ele se tornou o primeiro automóvel produzido em massa, graças às inovações de Henry Ford nos processos de manufatura. Entre 1908 e 1927, foram fabricadas 15 milhões de unidades do Modelo T, número que só foi ultrapassado em 1972, com o sucesso global do Fusca, da Volkswagen (HENNESSY; HESTER, 2011).

Desde sua invenção até os dias de hoje, a tecnologia automotiva passou por uma evolução expressiva, especialmente após a introdução de sistemas de controle elétricos. Tais sistemas melhoram a eficiência e o desempenho dos veículos, porém aumentam a complexidade

[1] Pinhão e cremalheira: mecanismo composto por uma engrenagem (pinhão) e uma barra dentada (cremalheira) que converte movimento rotacional em linear.

Figura 1 – Veículo a vapor de Joseph Cugnot de 1770



Fonte: deSousa (2015).

Figura 2 – Benz Patent-Motorwagen de 1885



Fonte: AG (2005).

e diminuem a transparência do funcionamento veicular, o que dificulta a observação direta e a compreensão dos processos envolvidos. Nesse sentido, os automóveis antigos apresentam vantagens pedagógicas significativas, uma vez que possuem uma dependência quase exclusiva de fenômenos puramente físicos e mecânicos, facilitando a observação e interação dos estudantes, constituindo um meio mais acessível e intuitivo para a introdução dos conceitos fundamentais da mecânica.

2.2 SISTEMAS COMPLEXOS

Sistemas complexos possuem uma natureza hierárquica e múltiplos níveis de interação (HMELO-SILVER; AZEVEDO, 2006). A integração dos diferentes subsistemas que compõem um veículo gera um sistema complexo. Tais estruturas englobam uma vasta gama de componentes, cada qual com funções específicas, interagindo entre si e com o ambiente externo de formas variadas para atingir um objetivo compartilhado.

Um dos maiores obstáculos no ensino desse tipo de estrutura envolve os processos cognitivos, metacognitivos e autorregulados dos estudantes, os quais são acionados para planejar, sustentar e refletir sobre o próprio aprendizado (HMELO-SILVER; AZEVEDO, 2006). Os processos cognitivos englobam a resolução de problemas, o planejamento, a atenção, a linguagem e a memória (PITT; PITT, 2021). Já os processos metacognitivos referem-se à consciência do indivíduo sobre o próprio conhecimento, auxiliando no monitoramento e na avaliação da aprendizagem (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS AND ASSESSMENT, 2026b). Por fim, a autorregulação compreende o gerenciamento da motivação e dos comportamentos necessários para o alcance de metas estabelecidas.

Uma das estratégias para mitigar essas dificuldades é a adoção da abordagem funcional-comportamental. Essa abordagem direciona o foco do estudo para as funções, os comportamentos e as inter-relações do sistema, em vez de apresentá-lo apenas como um aglomerado de componentes individuais. Essa técnica fundamenta-se na premissa de que especialistas compreendem sistemas complexos priorizando suas dinâmicas funcionais. Em contrapartida, aprendizes iniciantes tendem a focar nas estruturas constituintes, o que frequentemente resulta em uma simplificação excessiva das relações sistêmicas (HMELO-SILVER; PFEFFER, 2004).

Para ilustrar essa divergência, um estudo (HMELO-SILVER; PFEFFER, 2004) realizado com 30 participantes, abrangendo estudantes do ensino fundamental II, professores em formação e especialistas em biologia marinha, demonstrou que os três grupos foram capazes de listar um número semelhante de estruturas pertencentes ao ecossistema de um aquário. Contudo, os especialistas destacaram-se pela capacidade de detalhar funções e comportamentos adicionais relativos a essas mesmas estruturas.

Colaborando com essa perspectiva, uma pesquisa (LIU; HMELO-SILVER, 2004) analisou duas versões de um material didático sobre o sistema respiratório, onde um deles fazia uma abordagem funcional-comportamental enquanto o outro focava nas estruturas anatômicas, as telas iniciais desses materiais são exibidas nas figuras 3 e 4. Os resultados evidenciaram que o grupo instruído pela abordagem funcional-comportamental foi capaz de descrever as funções e os comportamentos do sistema com um nível de detalhamento superior. Esse grupo demonstrou vantagem na compreensão dos chamados processos não salientes, isto é, princípios não visíveis a olho nu, revelando um entendimento mais profundo do que aqueles ensinados com o método estrutural.

Figura 3 – Tela inicial para a abordagem funcional-comportamental



Fonte: Liu e Hmelo-Silver (2004).

Figura 4 – Tela inicial para a abordagem estrutural



Fonte: Liu e Hmelo-Silver (2004).

2.3 ENSINO COM MULTIMÍDIA

O termo multimídia refere-se à combinação de imagens, animadas ou estáticas, sons, música e palavras (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS AND ASSESSMENT, 2026c). No contexto educacional, a aprendizagem multimídia ocorre quando o estudante constrói uma representação mental a partir da integração das imagens e das palavras que lhe são apresentadas (MAYER, 2002).

Como mencionado na seção 2.2, o ensino de sistemas complexos apresenta vários desafios devido à natureza de suas estruturas. Para Hmelo-Silver e Azevedo (2006), é imprescindível fornecer suportes pedagógicos para facilitar a compreensão por parte dos estudantes, sendo a instrução multimídia uma ferramenta altamente eficaz nesse propósito.

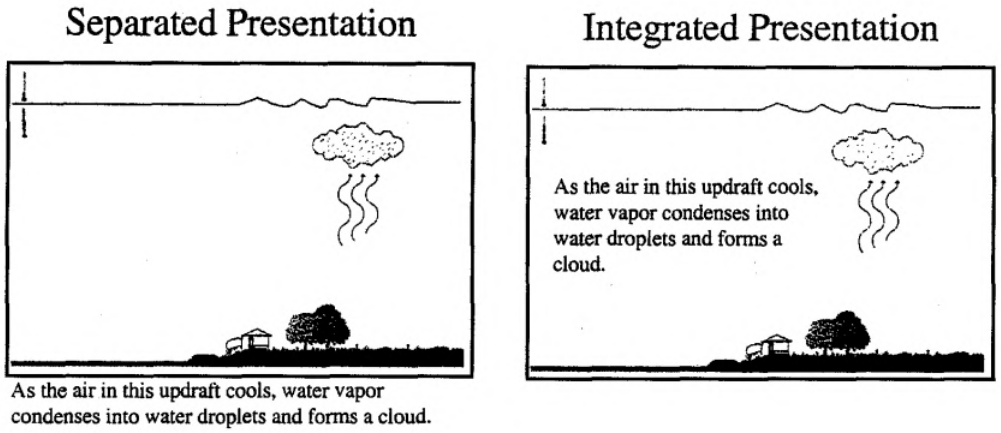
Segundo Mayer (2002), os indivíduos aprendem de forma mais profunda ao receberem

explicações que integram texto e imagens, em comparação ao uso exclusivo de texto. Para comprovar esse fenômeno, denominado pelo autor como efeito multimídia, foram conduzidos 11 experimentos. Em cada um deles, um grupo de estudantes recebeu instruções unicamente textuais, enquanto o outro foi exposto a uma combinação de textos e imagens. As avaliações ocorreram em diferentes ambientes de aprendizagem, englobando interfaces computacionais, materiais impressos e jogos. Em todos os experimentos, os estudantes instruídos com o material multimídia obtiveram um desempenho superior àqueles que utilizaram apenas texto.

Uma das principais vantagens do uso de multimídia é a habilidade de fazer processos invisíveis se tornarem visíveis. Princípios como a mecânica de fluidos e combustão interna são de difícil abstração quando descritos apenas por palavras. Nesse contexto, animações e diagramas permitem que os alunos observem a dinâmica desses processos ao longo do tempo, configurando-se como recursos essenciais para a facilitação do entendimento de sistemas complexos.

O estudo mencionado discute, ainda, o efeito de proximidade espacial ao investigar diferentes estratégias de apresentação do conteúdo multimídia. Dois formatos foram analisados, uma forma separada, onde as imagens são apresentadas com o texto afastado, como uma legenda após a imagem, e uma forma integrada, onde a informação textual é integrada à imagem. Os dois formatos podem ser vistos na Figura 5.

Figura 5 – Formatos de apresentação multimídia



Fonte: Mayer (2002).

Cinco experimentos foram conduzidos para comparar tais métodos, e todos os resultados evidenciaram que o formato integrado promove uma melhoria significativa na aprendizagem. Essa descoberta sugere que, ao aproximar o texto da imagem, reduz-se a carga cognitiva necessária para processar e conectar as duas fontes de informação, facilitando a compreensão e a assimilação do conteúdo.

2.4 GAMIFICAÇÃO

O ensino por meio de plataformas digitais apresentou uma expansão expressiva nos últimos anos, impulsionada pelo período pós-pandemia da COVID-19. Com esse crescimento, surgiu a necessidade de desenvolver estratégias para diferenciar tais aplicações, bem como para sustentar o engajamento e o interesse dos estudantes. Uma das abordagens que tem se tornado cada vez mais frequente nesses ambientes é a gamificação.

O termo gamificação, ou ludificação, diz respeito ao uso de técnicas e mecânicas provenientes de jogos, com o intuito de tornar as atividades mais estimulantes e produtivas (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS AND ASSESSMENT, 2026a). Em outras palavras, o uso desse princípio na educação consiste em potencializar a motivação dos alunos para que deem continuidade aos seus estudos, algo crucial em ecossistemas de aprendizagem autodirigida.

Nessa linha de raciocínio, Antonopoulou (2024) aponta que a integração da gamificação pode proporcionar benefícios nas esferas cognitiva e neuropsicológica dos discentes, resultando em melhorias no comprometimento com o processo de aprendizagem.

Contudo, de acordo com Mustafa e Karimi (2021), os efeitos dessa metodologia não são uniformes. Diferentes escolhas de design, variações nas mecânicas e a diversidade de elementos visuais podem culminar em níveis distintos de eficácia educacional.

Uma das abordagens mais recorrentes na prática pedagógica consiste no emprego de sistemas de pontuação, insígnias e tabelas de classificação. Porém, quando aplicados de maneira isolada, tais componentes podem promover apenas um envolvimento superficial, falhando em estimular um engajamento profundo e duradouro. Esse cenário evidencia a necessidade de projetar estratégias gamificadas de forma criteriosa e estruturada.

Segundo An (2020), existem oito elementos fundamentais que devem ser considerados para o desenvolvimento de uma gamificação eficaz, esses pontos são descritos a seguir.

O significado consiste em contextualizar o usuário na experiência, conferindo um propósito às suas ações e motivando-o a alcançar os objetivos propostos. O design voltado ao usuário destaca que um mesmo elemento pode gerar reações diferentes, um placar de líderes, por exemplo, pode instigar um estudante competitivo a atingir o topo, ao mesmo tempo em que desmotiva outro cujo esforço não se converta na progressão esperada.

Desafios, personalização e *feedback*[2] podem transformar dificuldades em motivadores. Níveis diferentes de dificuldade permitem que usuários com distintos níveis de experiência avancem sem frustração, enquanto o *feedback* contínuo provê uma percepção constante de evolução, mesmo diante de uma derrota. O poder de escolha e autonomia também desempenham um papel essencial, garantindo que a trajetória no sistema e a superação de barreiras sejam decisões do participante, as quais podem ser incentivadas, mas não impostas.

A interação social é outro ponto relevante, ambientes virtuais facilitam a formação de comunidades de aprendizagem. Estas funcionam como redes para o compartilhamento de recursos

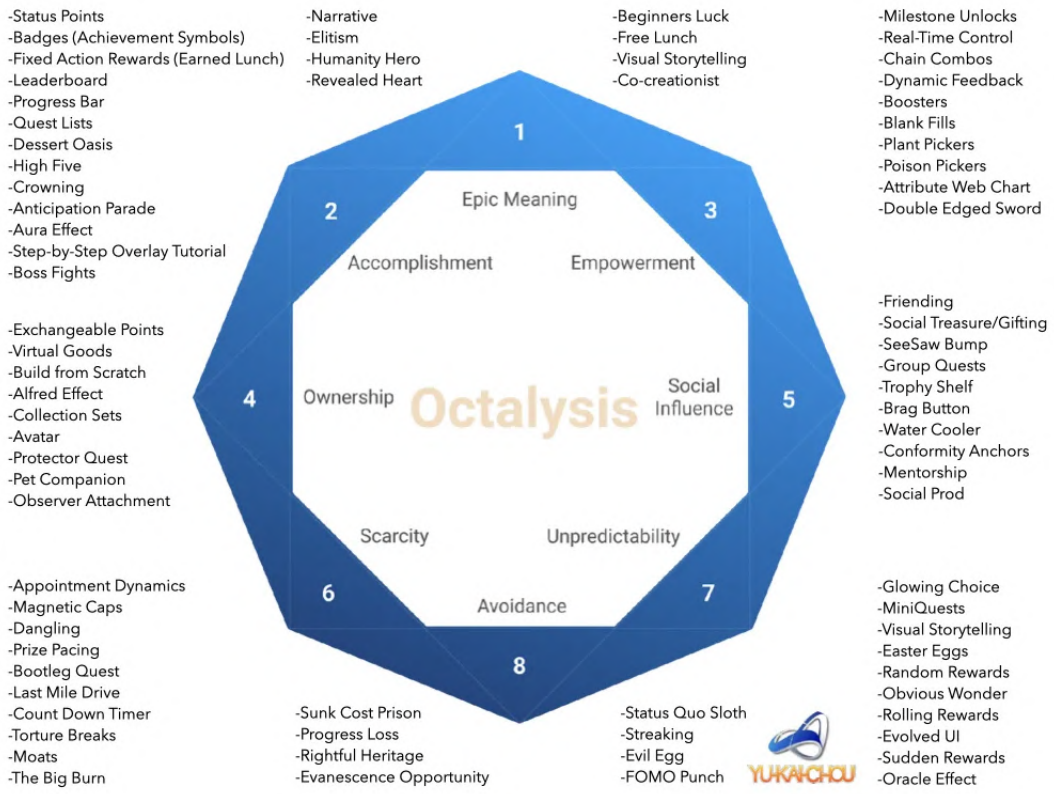
[2] *Feedback*: retorno para uma ação realizada.

e saberes, elevando os índices de retenção e permanência na plataforma. Quanto à cooperação e competição, o estudo (AN, 2020) recomenda a priorização de práticas cooperativas que fomentem interações positivas e o senso de contribuição coletiva. Contudo, deve-se reconhecer o potencial da competitividade, uma vez que a perspectiva de superar um oponente atua como um forte catalisador motivacional para determinados perfis de usuários.

Por fim, o fracasso deve ser ressignificado como uma oportunidade de aprendizado quando integrado à experiência do usuário. Conforme mencionado, situações de falha devem ser acompanhadas de *feedbacks* construtivos, permitindo que o jogador compreenda os erros cometidos e desenvolva novas estratégias para não repeti-los.

Além dos pontos acima, o estudo também faz menção ao *framework* [3] Octalysis, sendo uma das referência para o artigo. A Figura 6 mostra como esse *framework* divide os fundamentos para uma boa gamificação.

Figura 6 – *Framework* Octalysis



Fonte: Chou (2026).

2.5 SIMULAÇÕES E ANIMAÇÕES NO ENSINO

Um estudo conduzido por Widiyatmoko (2018) apresentou uma revisão da literatura acerca dos efeitos do uso de simulações no ensino conceitual. Foram analisados 26 artigos, dos

[3] *Framework*: ferramenta que fornece estruturas e padrões reutilizáveis para facilitar o desenvolvimento.

quais 23 evidenciaram resultados favoráveis à utilização de simulações, enquanto três apresentaram algumas limitações desse uso.

No que se refere às vantagens, destaca-se a possibilidade de realizar experimentos que não poderiam ser feitos em ambientes de estudo convencionais, seja por restrições físicas ou por escassez de recursos materiais. Além disso, as simulações permitem a exploração, manipulação e teste de hipóteses, permitindo que o estudante progrida em seu próprio ritmo de aprendizagem. Outro aspecto relevante é a capacidade de representar, de forma acessível, princípios e conceitos cuja demonstração por outros meios pedagógicos seria complexa.

Em contrapartida, no que concerne às desvantagens, a pesquisa aponta a falta de realismo e senso de urgência. Em cenários reais, situações imprevistas exigem que os estudantes tenham pensamento rápido, dinâmica que o ambiente simulado não consegue replicar de maneira fidedigna. Além disso, simulações apresentam limitações quanto ao número de resultados, uma vez que operam com dados pré-determinados e só permitem manipulações dentro de parâmetros estabelecidos. Por fim, ressalta-se que essa ferramenta não é eficaz para o ensino das habilidades práticas associadas ao manuseio físico de equipamentos e instrumentos laboratoriais.

Tratando-se da apresentação de simulações no ambiente virtual, identificam-se duas abordagens principais: simulações em tempo real e simulações pré-renderizadas, comumente apresentadas em formato de animação.

As simulações em tempo real tendem a oferecer maior interatividade, podendo responder dinamicamente às ações do usuário quando bem implementadas. Entretanto, essa abordagem necessita de um grande poder computacional e envolve maior complexidade no planejamento e desenvolvimento, a fim de assegurar que os comportamentos gerados sejam coerentes com os resultados esperados. Por outro lado, animações pré-renderizadas conferem maior liberdade criativa ao autor para conceber representações visuais mais claras e direcionadas ao ensino, uma vez que não é preciso se preocupar com as possíveis interações do sistema. Essa característica simplifica o processo instrucional e amplia a acessibilidade da plataforma, uma vez que a exigência de processamento local para a reprodução dessas animações é reduzida.

Segundo Asef e Kalyvas (2022), o uso de demonstrações com elementos bidimensionais (2D) ou tridimensionais (3D) são extremamente eficazes na melhora do ensino de sistemas complexos, principalmente nos campos de engenharia. Nesse estudo, os discentes relataram elevado interesse na utilização de recursos animados, além disso, observou-se uma evolução na compreensão teórica e uma melhora na experiência de aprendizagem dos estudantes que dispunham de animações em seus materiais didáticos.

2.6 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Para que sistemas interativos e plataformas educacionais sejam eficazes, além de um conteúdo tecnicamente correto, é necessário que a interface não imponha barreiras adicionais

ao usuário. Nesse contexto, a usabilidade surge como um atributo fundamental de qualidade em software. Uma das abordagens mais consolidadas para garantir essa qualidade é a avaliação heurística. Esse método de inspeção consiste na observação de uma interface e na formulação de opiniões sobre seus pontos positivos e negativos (NIELSEN; MOLICH, 1990).

Proposta originalmente em 1990, essa avaliação apresentava 9 princípios de usabilidade, conhecidos como heurísticas. Com o passar do tempo, essa lista foi atualizada e, em outro artigo, Nielsen (1994), apresenta 10 fatores a serem levados em conta na análise da usabilidade de uma interface, esses fatores são apresentados a seguir.

A interface deve garantir a visibilidade do status do sistema, mantendo o usuário informado sobre as operações em andamento. É fundamental alinhar o sistema com o mundo real, empregando uma linguagem clara e de fácil compreensão para o público-alvo. Além disso, a plataforma deve proporcionar controle e liberdade, assegurando que ações executadas de forma indesejada sejam facilmente reversíveis.

O ambiente também precisa manter consistência e padronização, de modo a ser previsível e a orientar a navegação do usuário. A prevenção de erros é outro critério indispensável, devendo evitar situações que induzam a equívocos e exigir confirmações do usuário antes de realizar ações com consequências graves. A interface deve priorizar o reconhecimento em vez da recordação, garantindo que botões, campos de formulário e elementos interativos sejam autoexplicativos e identificáveis.

Adicionalmente, o sistema deve oferecer flexibilidade e eficiência de uso, permitindo a customização da experiência e a automação de tarefas repetitivas. A aplicação deve prezar por uma estética e design minimalista, eliminando o excesso de informações que possam competir pela atenção do foco principal. Os recursos da interface devem ser bem estruturados e auxiliar os usuários a reconhecerem e se recuperarem de possíveis problemas. Por fim, campos de inserção de dados devem contar com valores pré-preenchidos ou lógicas que dispensem a digitação redundante por parte do usuário.

A aplicação desses princípios na construção de ambientes educacionais digitais é essencial, pois assegura que a atenção do aluno permaneça no aprendizado e não na tentativa de entender como a plataforma funciona.

2.7 ENSINO DIGITAL DE MECÂNICA

Tradicionalmente, o ensino de mecânica baseia-se na combinação de instruções teóricas e práticas presenciais. No entanto, com o aumento da disponibilidade de tecnologias digitais, as plataformas de ensino online surgem como uma opção para popularizar a educação. Tais ferramentas oferecem ambientes de aprendizagem nos quais os usuários podem progredir pelo conteúdo de maneira sequencial, organizada, e com a conveniência de realizar o aprendizado em ambiente domiciliar.

No contexto da mecânica automotiva, as plataformas digitais costumam estruturar seus

conteúdos em módulos, de modo que o conhecimento seja construído gradualmente, o que favorece a compreensão de conceitos básicos antes da introdução de temas avançados. No entanto, observa-se que grande parte dessas plataformas possui uma abordagem procedural, concentrando-se em demonstrações passo a passo de tarefas específicas, como a substituição de componentes e rotinas de manutenção.

Outra estratégia comum é a estruturação baseada em componentes, na qual os sistemas do veículo são apresentados a partir de suas peças individuais. Embora essa abordagem facilite a identificação de elementos e de suas funções isoladas, ela frequentemente negligencia as interações dinâmicas e os comportamentos integrados desses componentes entre si.

Quanto ao formato em que esses conteúdos são apresentados, muitos ambientes utilizam textos e imagens, a exemplo do AutoEducation (AUTOEDUCATION, 2026), e, em alguns casos, vídeos, como How a Car Works (WORKS, 2026). Esses formatos são eficazes para transmitir informações, porém tendem a limitar a exploração por parte do usuário. Embora raras, existem plataformas que incorporam elementos interativos e simulações, contudo, tais interações frequentemente reproduzem apenas procedimentos rígidos, como verificado na plataforma Electude [4].

Ademais, também existem aquelas plataformas que operam como *marketplace* [5] para cursos de diversas áreas. Essa diversidade, embora amplie o acesso geral, pode resultar na oferta de materiais superficiais. A interface dessas plataformas também costuma ser generalista, projetada para atender múltiplas áreas do conhecimento, o que limita a adoção de recursos mais especializados voltados ao ensino de uma área específica.

Por fim, destaca-se o emprego de estratégias de gamificação, tais como sistemas de pontuação, níveis ou recompensas. Essas técnicas têm por objetivo elevar o engajamento dos estudantes, porém, sua eficácia está vinculada à maneira como são integradas ao processo pedagógico. Quando implementadas de forma isolada ou superficial, tais dinâmicas tendem a exercer um impacto limitado na compreensão conceitual do conteúdo.

2.8 PLATAFORMAS RELACIONADAS

Esta seção apresenta plataformas e aplicações relacionadas ao ensino de mecânica automotiva no ambientes digitais, explorando diferentes abordagens e soluções existentes. A análise tem como objetivo identificar suas principais características e limitações, servindo como base para a contextualização da proposta deste trabalho.

[4] Electude: https://simulator.electude.com/.

[5] *Marketplace*: modelo de negócio em que uma plataforma online que reúne diversos vendedores e produtos.

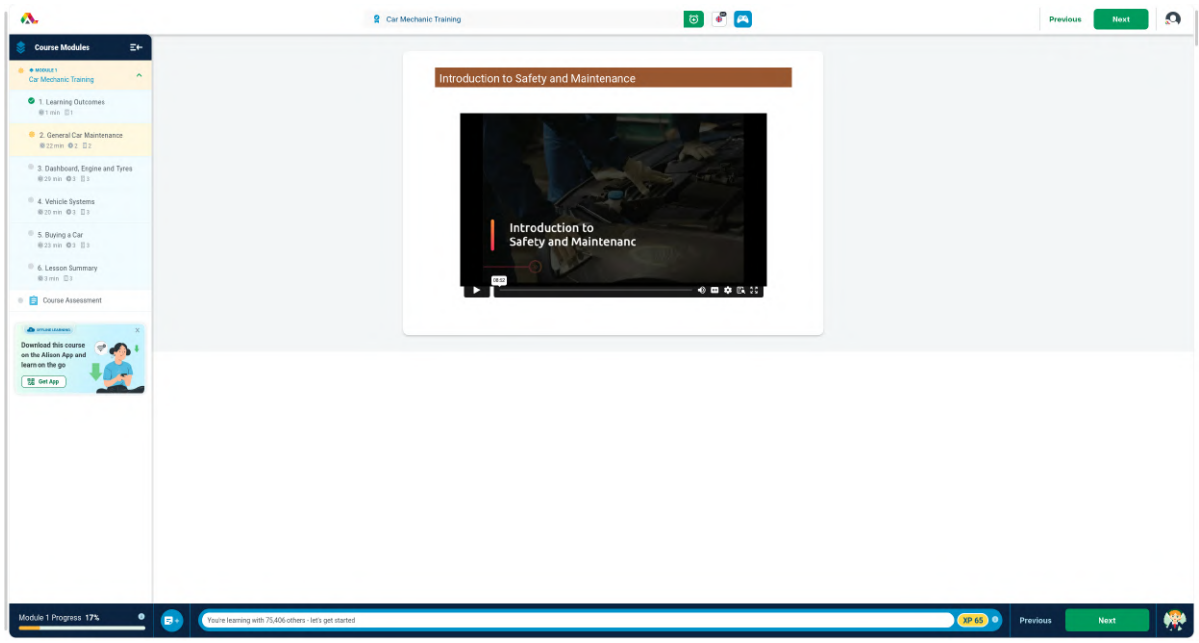
2.8.1 Plataformas de ensino digitais

2.8.1.1 *Marketplaces*

As plataformas do tipo *marketplace*, como Alison [6] e Udemy [7], configuram-se como um dos modelos mais difundidos no ensino remoto. Nesses ecossistemas, múltiplos instrutores disponibilizam conteúdos variados de forma autônoma, o que resulta em uma ampla oferta de cursos com níveis variados de profundidade técnica, qualidade pedagógica e precificação.

Como exemplo, um curso disponível na Alison (ALISON, 2026) propõe-se a apresentar os principais componentes de um motor, explorar sistemas automotivos e abordar conceitos básicos de manutenção. Esse é um curso gratuito com aproximadamente 2 horas de duração, cujo conteúdo é veiculado por meio de apresentações de slides em formato de vídeo, intercaladas por questionários ao final de cada módulo. O ambiente virtual também incorpora elementos de gamificação, materializados na atribuição de pontos ao término das lições. Contudo, durante a avaliação da plataforma, não se constatou uma integração significativa desse recurso, visto que o mesmo atua de forma superficial e pode, inclusive, ser desativado por completo pelo usuário. A Figura 7 mostra a interface desse curso.

Figura 7 – Tela de um dos cursos disponíveis



Fonte: Alison (2026).

No que concerne à Udemy, observa-se uma variedade maior de cursos voltados à mecânica automotiva, incluindo conteúdos mais aprofundados. No entanto, cursos que aparentam possuir uma qualidade maior são, em sua maioria, pagos. Essa barreira financeira limita a de-

[6] Alison: https://alison.com/
[7] Udemy: https://www.udemy.com/

mocratização do acesso ao conhecimento e, por esse motivo, tais cursos não foram integrados ao escopo desta análise.

2.8.1.2 EduMechanic

EduMechanic consiste em um sistema de aprendizagem digital voltado ao treinamento em equipamentos e ferramentas de mecânica automotiva (SAMONTE *et al.*, 2025). A plataforma faz uso de simulações interativas onde o estudante controla um personagem para progredir pelo conteúdo.

A infraestrutura da aplicação foi desenvolvida utilizando o pré-processador de hipertexto (*Hypertext Preprocessor* (PHP)), linguagem de marcação de hipertexto (*Hypertext Markup Language* (HTML)), folhas de estilo em cascata (*Cascading Style Sheets* (CSS)), JavaScript (JS) e MySQL, enquanto as simulações foram desenvolvidas com o uso de Blender, Unity e Three.js. Por meio dessas simulações, o usuário pode realizar procedimentos virtuais práticos, tais como a troca de óleo, a substituição de velas de ignição e a manutenção em sistemas de freio, entre outros.

2.8.1.3 The Automotive Systems

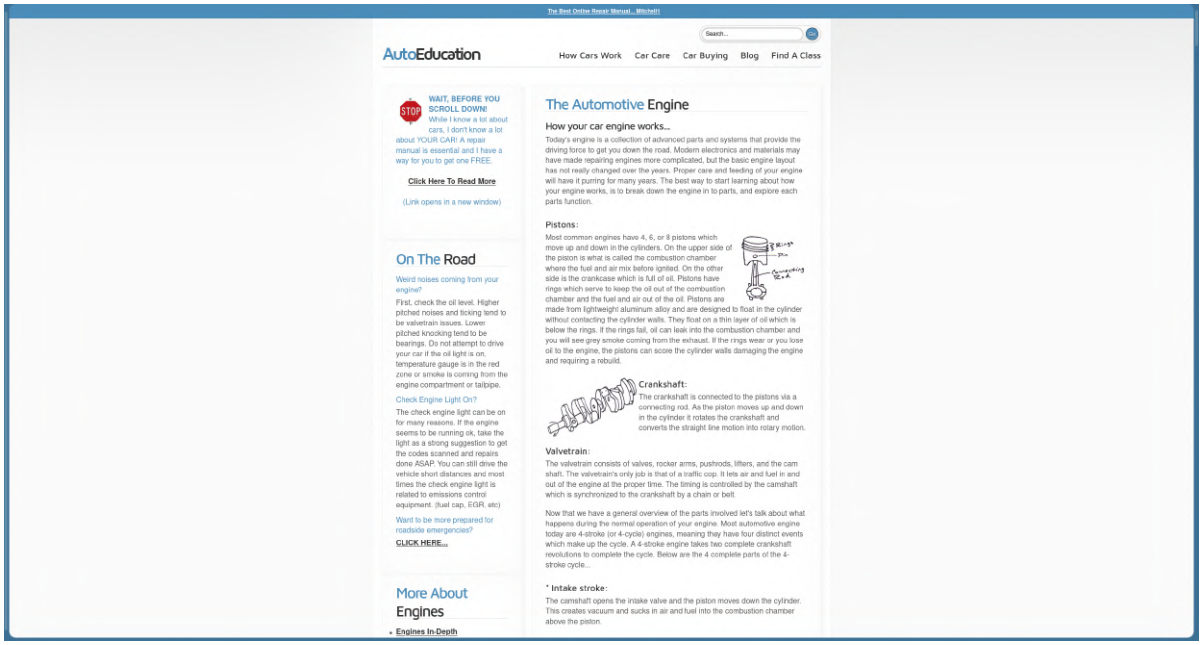
The Automotive Systems é um portal digital cujo propósito é instruir sobre o funcionamento integral e estrutural dos automóveis (SYSTEMS, 2026). O material é dividido em 15 sistemas e possui uma interface simples e direta, com o conteúdo apresentado em formato de texto. Inicialmente, as informações passadas parecem ser detalhadas, porém ao navegar pelo site, é possível perceber que os textos foram gerados por inteligência artificial (IA). Embora o uso dessa tecnologia não invalide o material, a ausência de uma revisão explícita introduz incertezas quanto à precisão técnica das informações compartilhadas.

2.8.1.4 AutoEducation

Outra plataforma que usa primariamente texto no seu ensino é a AutoEducation (AUTOEDUCATION, 2026). Além de um módulo dedicado a explicar o funcionamento veicular, o site disponibiliza seções com diretrizes para a aquisição e conservação de automóveis, bem como um blog com postagens sobre temas relacionados, embora a postagem mais recente date de 2017. Assim como a plataforma anterior, o ambiente instrucional é simples, estruturado em 12 tópicos compostos por textos e imagens estáticas, conforme ilustrado na Figura 8. A plataforma adota uma abordagem estrutural, examinando os temas com densidade teórica satisfatória, inclusive incorporando discussões sobre falhas comuns e manutenção preventiva. Destaca-se também a acessibilidade do conteúdo, que dispensa a necessidade de cadastro ou criação de conta

por parte do usuário.

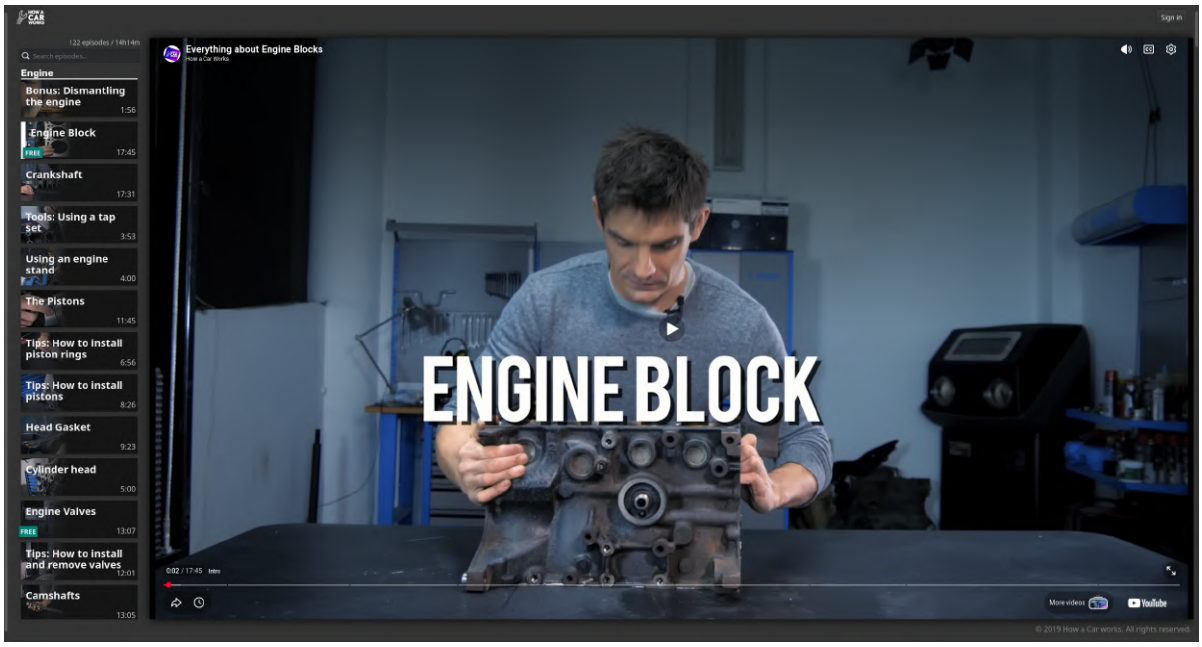
Figura 8 – Tela de um dos sistemas abordados



Fonte: AutoEducation (2026).

2.8.1.5 How a Car Works

Figura 9 – Lição gratuita na plataforma



Fonte: Works (2026).

Desenvolvido por Alex Muir, How a Car Works (WORKS, 2026) reúne uma série de artigos sobre o funcionamento de sistemas veiculares e procedimentos de reparo, utilizando uma

abordagem híbrida de texto e imagens. Contudo, o principal produto da plataforma é um curso pago, no qual seu criador realiza a desmontagem e a remontagem completa de um automóvel, detalhando os componentes e sistemas ao longo do processo.

Este curso tem um total de 122 lições e 14 horas de conteúdo audiovisual, acompanhado de um acervo com ilustrações técnicas sobre a composição do veículo. Apesar de o acesso integral requerer um investimento de 25 dólares, algumas aulas são disponibilizadas gratuitamente, das quais uma amostra da interface é exibida na Figura 9. Devido à natureza comercial do curso, a análise restringiu-se ao conteúdo de livre acesso, ainda assim é possível perceber a quantidade de esforço e conhecimento colocados nos vídeos, configurando-se como uma alternativa viável para usuários dispostos a investir financeiramente no aprofundamento de seus conhecimentos automotivos.

2.8.2 Youtube

Engineering Explained é um canal da plataforma Youtube que se dedica a explicar as tecnologias que integram os veículos automotores (FENSKE, 2026). Seu criador possui formação em engenharia e, por esse motivo, as produções costumam detalhar os aspectos físicos e matemáticos subjacentes ao funcionamento de cada componente. Consequentemente, a maior parte do conteúdo pode apresentar um nível de complexidade elevado para usuários que não dispõem de conhecimentos prévios sobre os temas abordados.

Em contrapartida, o canal Donut Media (MEDIA, 2026) adota uma abordagem mais dinâmica, sendo considerado ideal para o público iniciante. Por meio de séries como Science Garage e How it Works, a vertente educativa do canal elucida diversos assuntos do universo automotivo, incluindo o funcionamento dos sistemas vitais de um automóvel. Além disso, o canal também possui quadros práticos nos quais os apresentadores realizam a modificação de veículos reais, provendo diretrizes para a seleção de componentes e demonstrando o processo de instalação dessas partes.

Outro canal relevante na plataforma é o driving 4 answers (ANSWERS, 2026). Assim como o Engineering Explained, seus vídeos aprofundam-se em explicações técnicas rigorosas, utilizando uma combinação didática de animações gráficas, imagens estáticas e textos explicativos dinâmicos incorporados ao vídeo.

2.8.3 Jogos e simuladores

A franquia de jogos Car Mechanic Simulator permite ao jogador assumir o papel de um mecânico automotivo responsável pela compra, restauração, modificação e reparo de diversos veículos. A iteração mais recente do jogo possui mais de 150 carros e 8000 peças que podem ser substituídas (GAMES, 2026b). O simulador exige que o usuário remova os componentes

seguindo uma ordem técnica de desmontagem, o que confere um elevado grau de fidelidade em relação às práticas das oficinas reais.

Por sua vez, My Summer Car configura-se como um simulador de sobrevivência focado na montagem e manutenção veicular. O jogador inicia a partida com centenas de peças avulsas e tem o objetivo de remontar um automóvel e seu motor a partir do zero (GAMES, 2026a). Além do gerenciamento mecânico, o jogo possui dinâmicas de sobrevivência do próprio personagem, exigindo a satisfação de necessidades biológicas, como alimentação, hidratação e repouso. Trata-se de uma aplicação de alta complexidade, dada a ausência de tutoriais ou listas de tarefas direcionadas, o usuário precisa diagnosticar e remontar o veículo de forma autônoma para submetê-lo a uma inspeção veicular legal, devido a essa ausência de orientações é recomendado que o jogador já possua conhecimento prévio considerável sobre o funcionamento automotivo.

2.8.4 Lacunas encontradas

A análise dos recursos existentes revela que, embora haja uma vasta oferta de conteúdos voltados à mecânica automotiva, foi observada uma lacuna quanto ao conteúdo voltado ao público iniciante e ao objeto de estudo selecionado. Os materiais textuais e audiovisuais frequentemente, oscilam entre a superficialidade e a densidade extrema, dificultando a curva de aprendizado. Quanto aos jogos encontrados, o foco reside no entretenimento ou no cumprimento de tarefas, negligenciando a compreensão do funcionamento dos sistemas, a Quadro 1 traz uma breve comparação entre as ferramentas mencionadas e os recursos que elas utilizam.

Da mesma maneira, constata-se uma escassez de aplicações instrucionais que girem em torno do ensino baseado em veículos clássicos. Conforme discutido anteriormente, esses automóveis oferecem algumas vantagens pedagógicas para a introdução de conceitos fundamentais, uma vez que dependem majoritariamente de processos físicos visíveis e tangíveis, livres da opacidade tecnológica imposta pela eletrônica moderna. Portanto, identifica-se uma oportunidade de pesquisa e desenvolvimento para plataformas interativas que aliem a abordagem funcional-comportamental à mecânica dos veículos clássicos.

Quadro 1 – Comparativo entre as aplicações relacionadas

Aplicação	**Texto**	**Vídeo**	**Elementos interativos**	**Progressão modular**	**Gamificação**	**Foco pedagógico**
Alison	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
EduMechanic	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim
AutoEducation	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim
How a Car Works	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim
Youtube	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Car Mechanic Simulator	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
My Summer Car	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não

Fonte: Autoria própria.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS

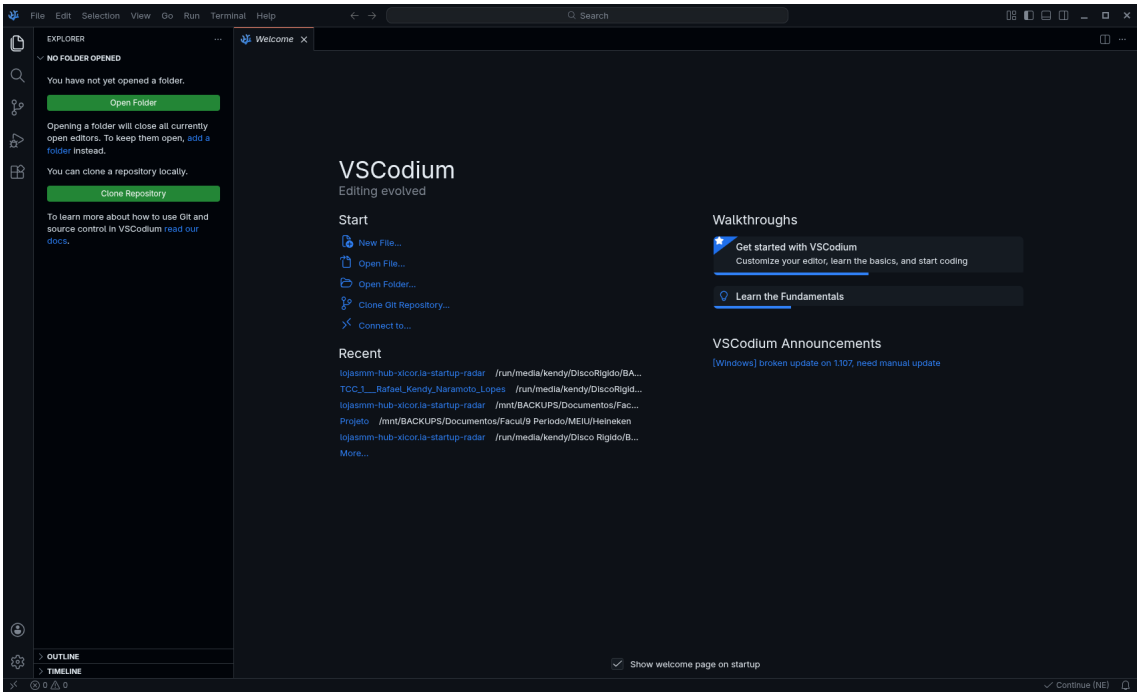
Esta seção apresenta os materiais e ferramentas que serão utilizados no desenvolvimento do trabalho. Para melhor organização, os materiais foram agrupados em categorias que refletem suas finalidades no projeto.

3.1.1 Ferramentas gerais

3.1.1.1 Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)

Os ambientes de desenvolvimento integrado (*Integrated development environment* (IDE)) são softwares que possuem o objetivo de otimizar a construção de aplicações, centralizando recursos essenciais como edição de texto, compilação e depuração em uma única interface utilitária. Por esse motivo, este trabalho fará uso de uma IDE para acelerar o processo de programação e conferir maior eficiência ao gerenciamento da arquitetura do projeto. Para tanto, a IDE escolhida será o Visual Studio Code (VSCode), em específico seu *fork* [1] VSCodium.

Figura 10 – Interface da aplicação VSCodium



Fonte: Autoria própria.

O VSCode caracteriza-se como um editor de código leve e de alto desempenho, dotado de suporte nativo e modular a múltiplos ambientes de programação. Ademais, o programa dis-

[1] *Fork*: projeto independente baseado em outro já existente.

põe de um ecossistema de extensões que ampliam suas funcionalidades nativas e promovem a otimização do fluxo de trabalho, permitindo a customização do ambiente conforme as demandas do desenvolvedor.

Embora o código-fonte do VSCode seja aberto, a versão disponibilizada para download pela mantenedora não adota uma licença de software livre, incorporando mecanismos proprietários de telemetria e coleta de dados de uso. Nesse contexto, o VSCodium surge como uma alternativa baseada no mesmo código-fonte e distribuída sob a licença MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), que garante maior liberdade de uso e remove os componentes relacionados à telemetria e rastreamento (O'BRIEN, 2026).

3.1.1.2 Markdown e JSX (MDX)

O Markdown é uma linguagem de marcação leve concebida para adicionar elementos de formatação a documentos de texto simples sem comprometer a legibilidade do arquivo fonte. Criado por John Gruber em 2004, o Markdown consolidou-se como uma das linguagens de marcação mais populares do mundo (CONE, 2026).

O MDX estende as capacidades do Markdown ao permitir a inserção direta de componentes JSX no corpo do texto. Com esse recurso, torna-se viável importar componentes interativos complexos, como tabelas interativas ou alertas, e incorporá-los harmoniosamente ao conteúdo instrucional. Essa tecnologia facilita a construção de tópicos extensos e pedagogicamente ricos, aliando a simplicidade de escrita do Markdown ao poder de interatividade do React (CONTRIBUTORS, 2026).

3.1.2 Desenvolvimento *frontend* e interfaces

Nesta subseção, são descritas as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento do *frontend* da aplicação. Elas serão responsáveis pela construção da interface do usuário e pela interação com o conteúdo.

3.1.2.1 Folhas de Estilo em Cascata (CSS) e Tailwind CSS

O CSS é uma linguagem de folhas de estilo utilizada para descrever a apresentação de documentos escritos em HTML ou da linguagem de marcação extensível (*Extensible Markup Language* (XML)). Por meio do CSS, é possível definir como os elementos devem ser exibidos ao usuário, controlando aspectos como layout, cores e tipografia (FOUNDATION, 2026).

O Tailwind CSS é um *framework* que disponibiliza classes utilitárias de baixo nível focadas em finalidades específicas. Dessa forma, o desenvolvedor pode aplicar estilos diretamente nas marcações estruturais, o que dispensa a necessidade de redigir folhas de estilo tradicionais

ou gerenciar múltiplos arquivos de propriedades e valores (BHAT, 2023).

3.1.2.2 JavaScript e TypeScript

JavaScript (JS) é uma linguagem de programação amplamente utilizada no desenvolvimento web, sendo responsável por definir o comportamento dinâmico das páginas. Concebida em 1995, consolidou-se como uma das tecnologias fundamentais da internet contemporânea (FLANAGAN, 1999).

Sob essa ótica, o TypeScript foi desenvolvido no início da década de 2010 como uma extensão do JS. Sua principal distinção reside na incorporação de um sistema de tipagem estática opcional. Essa característica permite a definição explícita dos tipos de dados, como numérico ou textual, o que mitiga a ocorrência de erros em tempo de execução e melhora a organização e a manutenção do código-fonte a longo prazo (NEWTON, 2022).

3.1.2.3 React

React é uma biblioteca de código aberto voltada à construção de interfaces de usuário para aplicações web e nativas. A ferramenta viabiliza a criação de componentes modulares e independentes por meio de uma sintaxe declarativa, os quais podem ser combinados para estruturar telas, páginas e fluxos complexos de navegação.

A sintaxe utilizada é chamada de JSX, sendo uma extensão da sintaxe do JS, que permite a escrita de estruturas semelhantes ao HTML diretamente no fluxo lógico do código. Os componentes encapsulam estados e comportamentos, recebendo parâmetros de entrada e renderizando dinamicamente a interface conforme as mudanças desses dados. Em suas iterações recentes, o ecossistema do React expandiu seu escopo para dar suporte a componentes assíncronos executados no servidor, facilitando a requisição direta de dados a partir de arquivos ou bancos de dados antes do envio da interface ao cliente (PLATFORMS, 2026).

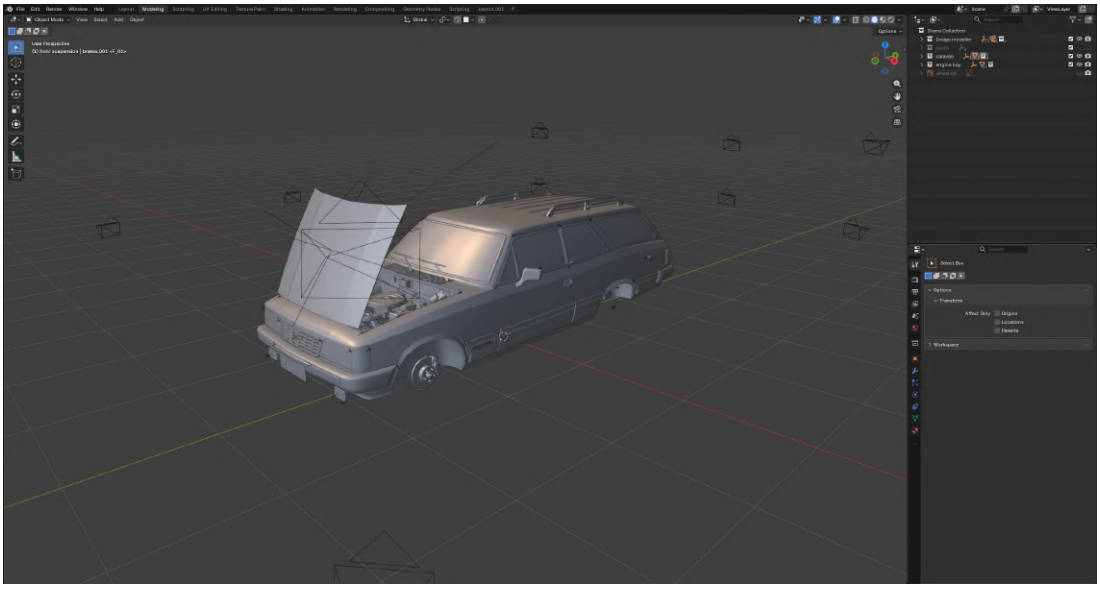
3.1.3 Modelagem e renderização 3D

Aqui serão discutidas as tecnologias para a modelagem e renderização dos elementos tridimensionais da plataforma, bem como os mecanismos utilizados para viabilizar a visualização interativa por parte do usuário.

3.1.3.1 Blender

Blender é uma ferramenta de código aberto amplamente utilizada para animação e modelagem 3D. Trata-se de uma aplicação gratuita e consolidada que suporta animações tanto em

Figura 11 – Interface da ferramenta Blender



Fonte: Autoria própria.

duas quanto em três dimensões, oferecendo diversos recursos e efeitos visuais.

Essas características o tornam uma ótima opção para a representação de sistemas dinâmicos veiculares, incluindo animações de corpos rígidos e flexíveis, além de fenômenos como fumaça e combustão. Ademais, devido à sua longa trajetória, o Blender conta com uma extensa documentação online e uma comunidade ativa de suporte, tornando-o acessível até mesmo para iniciantes (ASEF; KALYVAS, 2022).

3.1.3.2 Three.js e React Three Fiber (R3F)

WebGL é uma tecnologia que permite aos navegadores renderizarem gráficos 3D com aceleração por *hardware* sem a necessidade de instalar novas aplicações (CANTOR; JONES, 2012). No entanto, a programação direta de WebGL com JS puro é um trabalho complexo e suscetível a erros. Nesse cenário, a biblioteca Three.js disponibiliza uma interface de programação de aplicativos (*Application Programming Interface* (API)) em JS baseada nos recursos do WebGL, facilitando a implementação de componentes em 3D nas páginas web (DIRKSEN, 2013).

React Three Fiber (R3F), por sua vez, atua como um renderizador React para Three.js. De maneira sucinta, o R3F encapsula as declarações imperativas de objetos Three.js em componentes JSX reutilizáveis, eliminando a necessidade de extensas rotinas manuais de instanciação e atualização de recursos.

3.1.4 Camada *backend*

3.1.4.1 PHP e Laravel

O PHP é uma linguagem de *script* de código aberto executada no lado do servidor e desenvolvida especialmente para a web. Por meio dela, é possível incorporar instruções que são processadas dinamicamente a cada requisição, gerando respostas personalizadas (WELLING; THOMSON, 2016). Apesar de ter sido concebida em 1994, a linguagem continua popular e relevante, em virtude de sua maturidade, alta compatibilidade e ecossistema robusto.

Integrado a esse ecossistema, o Laravel destaca-se como um dos *frameworks* mais utilizados por programadores iniciantes e avançados (SUBECZ, 2021). A ferramenta disponibiliza mecanismos essenciais para o projeto, como rotinas de autenticação de usuários e barreiras contra vulnerabilidades comuns em aplicações web. Ademais, o Laravel simplifica a construção de APIs RESTful, que viabilizam a comunicação e troca de dados entre a interface *frontend* e o servidor *backend*.

3.1.4.2 MySQL

MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional rápido e robusto baseado na linguagem de consulta estruturada (*Structured Query Language* (SQL)) (WELLING; THOMSON, 2016). A implementação de um banco de dados permite o armazenamento, busca, ordenação e recuperação de dados de maneira eficiente. Seu servidor faz o controle de acesso aos dados e permite que múltiplos usuários possam trabalhar simultaneamente enquanto garante que apenas o pessoal autorizado tenha acesso à informação.

3.1.5 Materiais de referência

No que concerne aos materiais de referência para a elaboração do conteúdo didático, serão consultadas diversas fontes relacionadas à mecânica automotiva, englobando livros-texto, manuais de serviço, artigos acadêmicos, portais especializados e mídias audiovisuais. O núcleo da fundamentação teórica automotiva apoia-se em obras literárias de referência na área, em especial os livros How Cars Work (NEWTON, 1999) e Car Science (HAMMOND, 2008).

A obra How Cars Work apresenta, de forma condensada e detalhada, os sistemas integrantes de um veículo e seus respectivos componentes. Enquanto isso, Car Science adota uma abordagem lúdica e eminentemente didática, apresentando tópicos técnicos complexos de uma forma atraente, inteligível e fluida para o leitor iniciante.

3.2 MÉTODOS

Esta seção aborda os métodos a serem utilizados no desenvolvimento da plataforma proposta neste trabalho, englobando tanto os aspectos técnicos relacionados à implementação do sistema quanto as estratégias pedagógicas adotadas para a construção do conteúdo didático.

Para isso, o desenvolvimento do projeto será dividido em diferentes etapas, envolvendo a definição da arquitetura da plataforma, a organização dos módulos de conteúdo, a elaboração do conteúdo textual e a criação dos recursos multimídia em 2D e 3D.

3.2.1 Estrutura da plataforma

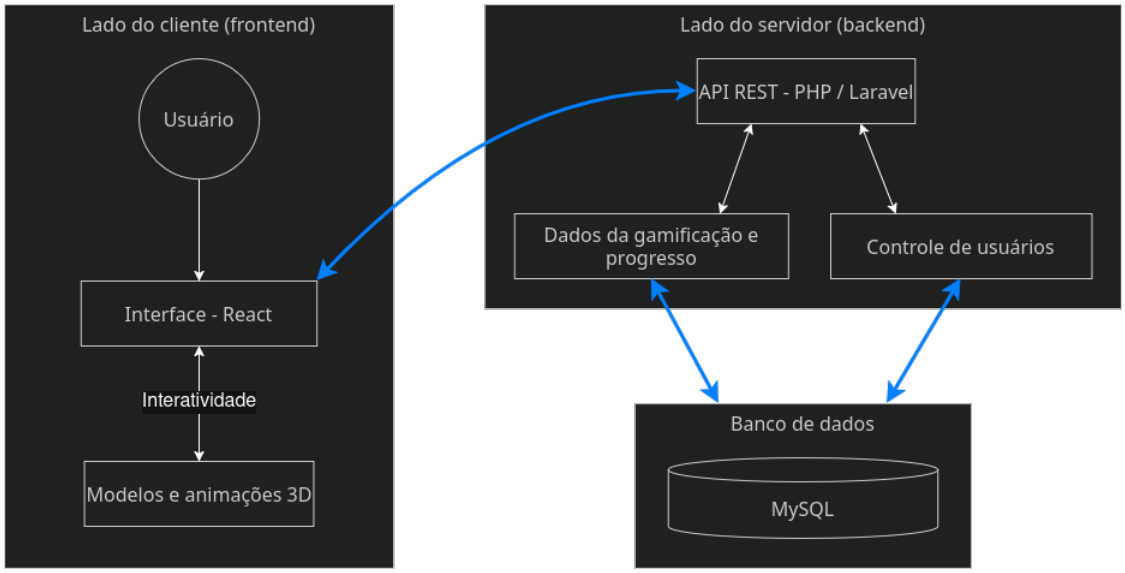
A plataforma proposta será feita como uma aplicação web focada na acessibilidade, simplicidade e integração entre o conteúdo textual e recursos multimídia. Sua arquitetura será estruturada de forma a permitir a execução diretamente no navegador, eliminando a necessidade de instalação de programas adicionais ou infraestrutura complexa por parte do usuário final.

Do ponto de vista computacional, o sistema fará uso de uma arquitetura cliente-servidor, estabelecendo uma divisão clara de responsabilidades entre as camadas de *frontend* e *backend*. Enquanto o processamento da interface e a renderização gráfica ocorrerão localmente no navegador do usuário, a infraestrutura de servidor gerenciará a autenticação de usuários, o controle de perfis e o armazenamento persistente, reduzindo o risco de perda de informações e registrando marcos de progresso e as configurações escolhidas por cada usuário.

A estrutura da aplicação seguirá um paradigma modular e orientado a componentes, promovendo a separação clara entre a interface de usuário, o conteúdo escrito, a lógica de interação e os ativos multimídia. Essa organização viabiliza-se por meio do emprego da biblioteca React, que facilita a segmentação dos sistemas veiculares em módulos independentes. Consequentemente, essa divisão favorece a reutilização de elementos de interface, otimiza a manutenibilidade do código-fonte e permite a expansão futura do catálogo de conteúdos por meio de consultas à API, sem demandar modificações estruturais na base do sistema.

Em contrapartida, a camada de *backend* será concebida para atuar de forma isolada e segura, operando como a base de dados central da plataforma. Essa cama será desenvolvida com a linguagem PHP e o *framework* Laravel. As informações de progresso pedagógico e estado da gamificação serão registradas de maneira estruturada em um banco de dados relacional MySQL. Essa separação arquitetural garante que a lógica de persistência e segurança fique confinada ao servidor, permitindo que o processamento do navegador seja dedicado a manter a fluidez das animações tridimensionais.

Figura 12 – Diagrama de arquitetura



Fonte: Autoria própria.

3.2.2 Organização do conteúdo didático

Como explicitado anteriormente, a plataforma será estruturada de maneira modular, na qual cada unidade representa um sistema automotivo específico, com foco nas funcionalidades e interações entre esses subsistemas. Essa divisão permite que o conteúdo seja apresentado de forma gradual, iniciando-se pelos conceitos fundamentais e avançando progressivamente em direção a sistemas de maior complexidade e interdependência.

Durante as explanações teóricas, além do suporte textual, serão incorporados modelos 3D interativos, os quais possibilitam ao usuário realizar comandos de aproximação, rotação e translação para inspecionar os componentes sob múltiplos ângulos. Ademais, imagens estáticas acompanham a menção de componentes secundários e sistemas complementares cujo entendimento não seja crítico para o escopo principal daquela lição.

Ao término de cada módulo, será disponibilizado um questionário por meio do qual o usuário poderá aferir os conhecimentos adquiridos. Animações também serão empregadas nas seções dedicadas ao diagnóstico de falhas e ao longo da explanação principal do módulo, permitindo alterações nos valores de entrada no sistema e reagindo de acordo com tais comandos, com o propósito de ilustrar o funcionamento mecânico de forma detalhada e contextualizada.

A seguir, apresentam-se os módulos pedagógicos constituintes da plataforma, acompanhados de uma breve descrição das temáticas e escopos abordados, os nomes escolhidos para cada seção a seguir é o mesmo que será utilizado na plataforma, por esse motivo, possuem um tom mais descontraído e menos formal.

3.2.2.1 Como o motor funciona

Este módulo irá contemplar as diretrizes conceituais básicas e indispensáveis ao discente antes de prosseguir no ambiente de aprendizagem. Nesse tópico serão discutidos conceitos como os ciclos do motor, o deslocamento volumétrico, as variações de disposição e a quantidade de cilindros. Também serão exploradas as diferentes configurações de cabeçotes, eixos de comando de válvulas e virabrequins, explicitando seus respectivos impactos no comportamento mecânico do veículo.

A animação principal deste módulo irá ilustrar o ciclo de operação de motores de quatro tempos, evidenciando o movimento retilíneo alternado do pistão, o sincronismo de abertura e fechamento das válvulas, o fenômeno da combustão e os fluxos de admissão de mistura ar-combustível e exaustão de gases resultantes.

Quanto aos componentes principais, serão destacados o bloco do motor, o cabeçote, os pistões, o virabrequim, o eixo de comando de válvulas, as válvulas e as correias ou correntes de sincronismo.

Por fim, no tocante às falhas e rotinas de diagnóstico associadas, serão abordados cenários práticos como a perda de compressão interna, o desgaste prematuro de anéis de pistão ou de juntas de cabeçote e o desalinhamento do sincronismo mecânico.

3.2.2.2 Entrada e saída do ar

Este módulo introduzirá os conceitos de mecânica dos fluidos aplicados ao fluxo do ar no motor. Será abordado como a densidade e a restrição do fluxo afetam diretamente a eficiência volumétrica do veículo, além de correlacionar a coloração dos gases de exaustão a possíveis anomalias de funcionamento do motor.

A animação principal deverá ilustrar o trajeto do ar desde a sua captação na atmosfera até a eliminação pelo escapamento, evidenciando como as perdas de carga e restrições no sistema reduzem o rendimento térmico do motor.

O escopo de componentes analisados irá abranger os filtros de ar, os coletores de admissão e de escape, além de toda a tubulação e abafadores que integram o sistema de exaustão.

Dentre as falhas e rotinas de diagnóstico correlacionadas, destacam-se os vazamentos no escapamento, a obstrução do filtro de ar por impurezas e a contrapressão excessiva no sistema de escape.

3.2.2.3 O caminho do combustível

Devido a proposta da plataforma, este módulo irá priorizar o princípio de funcionamento dos carburadores, embora os sistemas de injeção eletrônica também sejam introduzidos para fins

de análise. Será discutido como o combustível viaja do tanque para o cilindro, sua mistura com o ar e também como a demanda do motor afeta essa entrega de combustível, além das diferenças entre os tipos de combustível, como etanol, diesel e gasolina.

Para a animação, será mostrado como o combustível opera dentro do carburador, enfatizando os fenômenos físicos do efeito Venturi, o acionamento mecânico das borboletas de aceleração e o comportamento do motor diante de misturas ricas ou pobres.

Os componentes descritos englobam o tanque de combustível, as linhas de condução, as bombas, os filtros e o próprio conjunto do carburador com seus componentes internos.

As principais falhas abordadas compreendem a contaminação ou má qualidade do combustível, entupimento de partes como as linhas e injetores, vazamentos de vácuo, afogamento e a falta de combustível no motor.

3.2.2.4 A faísca do motor

Esta unidade abrangerá o funcionamento dos sistemas de ignição baseados em magneto, bobinas e distribuidor mecânico, demonstrando como a alta tensão é gerada para produzir a centelha. Serão exemplificados os conceitos de avanço e atraso do ponto de ignição, seus efeitos diretos no rendimento do motor, e a análise do estado das velas como ferramenta de diagnóstico preditivo.

Por meio da animação, será exibido o fluxo elétrico a partir da bateria até os eletrodos da vela na câmara de combustão, além de ilustrar a ordem de ignição cronológica e o sincronismo dos cilindros.

O conjunto de componentes inclui a bateria, a bobina de ignição, o distribuidor e as velas de ignição.

Aqui os problemas envolvem uma faísca fraca ou sua ausência, a falha da ignição do combustível, o desalinhamento do ponto de ignição e o acúmulo de resíduos ou carbonização nos eletrodos.

3.2.2.5 Controlando a temperatura

Nesta etapa, será feita a introdução ao gerenciamento térmico e conceitos como a transferência de calor. Também será discutida a importância de manter o motor operando dentro de sua faixa ideal de temperatura e os mecanismos utilizados para mitigar seu superaquecimento.

A animação irá exibir o circuito fechado percorrido pelo líquido de arrefecimento, destacando o processo de troca térmica por convecção e dissipação realizado pelo radiador.

Os elementos estruturais descritos englobam o radiador, a bomba d'água, a válvula termostática, as galerias internas do motor, mangueiras e juntas de vedação, que previnem a mistura do líquido de arrefecimento com os lubrificantes do motor.

As falhas críticas listadas envolvem a perda de fluido por vazamentos, a obstrução das colmeias do radiador e o travamento da válvula termostática, condições severas que acarretam o superaquecimento e podem causar danos estruturais irreversíveis aos componentes internos do motor.

3.2.2.6 Lubrificação e proteção

Neste módulo serão discutidos os efeitos do atrito e do desgaste no funcionamento a longo prazo do motor, evidenciando por que a lubrificação constitui um dos pilares da manutenção veicular. Também serão apresentadas as diferenças entre os tipos de óleo, como sintético e mineral, bem como os diferentes índices de viscosidade disponíveis no mercado.

A representação visual exibirá o circuito fechado do óleo no interior do bloco e do cabeçote, ilustrando o princípio de funcionamento da bomba de óleo e as consequências mecânicas decorrentes de uma lubrificação precária.

Este é um sistema composto por bronzinas, bomba de óleo, filtro de óleo, galerias internas de lubrificação e o cárter, responsável pelo armazenamento do fluido.

Anomalias como a redução do nível de fluido, a perda de pressão hidráulica e a contaminação do óleo por resíduos ou queima irregular representam os principais cenários de falha a serem abordados nesta unidade.

3.2.2.7 Energia elétrica no veículo

Este sistema representa uma das áreas com maior evolução ao longo da história automotiva. Nessa seção serão discutidos os conceitos fundamentais de tensão, corrente e resistência elétrica, demonstrando como a energia é gerada, armazenada e consumida pelo veículo, além de detalhar o funcionamento de circuitos elétricos e dispositivos de proteção contra sobrecarga, como os fusíveis.

As rotinas de animação apresentarão o ciclo de acionamento do motor de partida, a conversão de energia mecânica em elétrica por meio do alternador e a dinâmica de carga e descarga da bateria automotiva sob demanda de consumo.

A arquitetura desse ecossistema fundamenta-se na condução de corrente e compreende componentes essenciais como o chicote elétrico, a bateria, o motor de partida, o alternador e a central de fusíveis e relés.

Os problemas dessa seção giram em volta da interrupção ou irregularidade do fornecimento elétrico, cujas causas mais recorrentes envolvem a degradação da bateria, avarias no sistema do alternador, rompimento de fusíveis, deficiências de aterramento mecânico ou descontinuidade nos condutores.

3.2.2.8 Aumentando a potência

Esse é um assunto que pode abranger diversas partes e sistemas, por esse motivo, a plataforma delimitará sua abordagem aos sistemas de indução forçada, cujo propósito consiste em maximizar a entrada de ar na câmara de combustão para incrementar o rendimento e a potência do motor.

Devido à essa escolha, esta seção abordará o funcionamento de turbocompressores, compressores mecânicos (supercompressores), sistemas de injeção de nitrometano e os métodos de aumento físico do deslocamento volumétrico. O impacto dessas tecnologias na dinâmica dos gases será demonstrado de forma detalhada por meio dos recursos animados.

Além dos componentes já mencionados e suas partes internas, os *intercoolers* também serão apresentados, sendo um elemento que opera como um elo de intersecção entre o fluxo de indução forçada e o sistema de arrefecimento do veículo.

Por fim, será evidenciado que a maior parte das falhas associadas a essas modificações decorre de implementações isoladas e sem o reajuste sistêmico necessário. Por exemplo, se o motor recebe mais ar, é preciso que haja um aumento proporcional na entrega de combustível, que por sua vez gera a necessidade de um resfriamento mais eficiente para evitar danos ao motor.

3.2.2.9 Como a potência chega ao asfalto

Esta unidade abordará os mecanismos responsáveis por transferir a energia produzida pelo motor até a superfície de contato dos pneus, viabilizando a tração e o deslocamento do veículo. Será analisado o sistema de transmissão, encarregado de multiplicar e distribuir o torque do motor para as rodas. Também serão discutidas as diferenças entre transmissões manuais e automáticas, as configurações de tração, o princípio de funcionamento do diferencial e o impacto das relações de engrenagens no comportamento dinâmico do automóvel.

As animações deste módulo se concentrarão no acoplamento e desacoplamento do sistema de embreagem durante a sincronização de marchas, bem como a atuação das engrenagens do diferencial durante a execução de curvas.

O escopo de componentes mecânicos detalhados engloba o conjunto de embreagem, a caixa de marcha, o eixo cardã, o conjunto do diferencial e a árvore de transmissão.

No que tange aos diagnósticos de falhas, serão exploradas anomalias comuns na rotina de manutenção, como o patinamento do disco de embreagem por desgaste, a resistência ao engate e a emissão de ruídos decorrentes do desgaste de anéis sincronizadores.

3.2.2.10 Parando o carro

Neste módulo, serão examinados os tipos de sistemas de frenagem, com foco no sistema hidráulico por ser o mais comum em veículos clássicos e até modernos. Também serão demonstradas as diferenças entre os freios a disco e os freios a tambor, assim como os princípios físicos de conversão de energia cinética em energia térmica por meio do atrito mecânico.

Para a animação desta seção, será apresentado o processo de frenagem, partindo da força física aplicada ao pedal pelo condutor, passando pela pressurização do fluido, até a imobilização total do veículo, exibindo alguns dos obstáculos que o sistema pode encontrar durante esse procedimento.

Os componentes constituintes desta arquitetura incluem o pedal de freio, o servo freio, o cilindro mestre, as linhas de condução hidráulica, além de pinças, pastilhas, discos, tambores, sapatas e lonas de freio.

Entre as falhas típicas para a seção de diagnóstico, destacam-se o desgaste dos materiais de fricção, a presença de bolhas de ar nas linhas hidráulicas e a contaminação ou ausência de fluido de freio.

3.2.2.11 Suspensão e direção

Esta unidade irá abordar de forma integrada os subsistemas responsáveis por garantir a estabilidade do veículo, mantendo os pneus em contato com a via e controlando a trajetória do automóvel. Serão apresentadas as diferenças entre direções hidráulicas e mecânicas, as principais geometrias de suspensão e esterço, e conceitos de alinhamento, tais como *camber*, *toe* e *caster*.

A animação para este tópico demonstrará o comportamento dinâmico do sistema durante os movimentos de compressão e distensão dos elementos da suspensão, bem como a cinemática das barras e braços articulados durante o esterçamento das rodas dianteiras.

As principais peças desse sistema são o volante, a coluna e a caixa de direção, além de molas, amortecedores, braços, pivôs, terminais de direção e a barra estabilizadora.

Os principais tópicos de manutenção e avarias contemplam a perda de ação dos amortecedores, folgas excessivas ou vibrações na coluna de direção, o desalinhamento geométrico dos eixos e a degradação das buchas e pivôs de articulação.

3.2.3 Estratégia pedagógica

A estratégia pedagógica a ser adotada neste trabalho concebe a mecânica automotiva como um sistema complexo, constituído por múltiplos subsistemas interdependentes em constante interação. Sob essa premissa, o escopo da plataforma não se destina à apresentação de

procedimentos operacionais de manutenção ou substituição de componentes, mas sim a auxiliar o usuário a entender o funcionamento de um veículo como um todo.

Para tanto, o conteúdo será apresentado usando a abordagem funcional-comportamental, mencionada na seção 2.2. Sob esse paradigma, os sistemas serão introduzidos com base nos problemas físicos e de engenharia que precisam ser solucionados, conferindo um contexto funcional claro antes da discriminação dos componentes isolados. Dessa maneira, em vez de memorizar apenas nomes de componentes ou procedimentos específicos, o usuário é incentivado a compreender o papel de cada elemento dentro do comportamento geral do sistema.

Outro fator crítico considerado é a natureza visual dos fenômenos mecânicos. Princípios associados à mecânica dos fluidos, à transferência de energia e à cinemática dos corpos rígidos impõem barreiras cognitivas significativas quando transmitidos exclusivamente por meio textual. Por esse motivo, a plataforma fará uso de recursos de multimídia, incluindo animações, modelos tridimensionais interativos e imagens estáticas, para auxiliar na compreensão do usuário.

O conteúdo textual será estruturado para acompanhar essas diretrizes, fundamentando-se nos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel em 1963. Essa teoria propõe que a aquisição e a retenção do conhecimento são fortemente influenciadas pelos saberes prévios do estudante (LESTARI; WINARSIH; KUSUMAWARDANI, 2023).

Para estabelecer essa relação com o conhecimento já existente, cada tópico buscará a referência de princípios familiares ao usuário antes de introduzir novos conceitos. Para facilitar essa assimilação, os conteúdos serão iniciados de forma ampla, avançando gradativamente para seus pontos específicos. Adicionalmente, a plataforma fará uso de comparações entre conhecimentos antigos e novos. Essa abordagem evidencia semelhanças, diferenças e relações, favorecendo a construção de significados mais profundos e integrados.

Por fim, essas explicações textuais serão sincronizadas com a apresentação dos recursos multimídia, a fim de deixar ainda mais clara a relação entre componentes e suas funções.

3.2.4 Modelagem e animações 3D

Quanto aos recursos tridimensionais da plataforma, será utilizado um veículo fictício como base principal para a maior parte das explicações presentes ao longo dos módulos. Esse veículo será inspirado em automóveis produzidos na década de 1980. O modelo será simplificado, porém conterá as partes mais relevantes de forma a garantir o nível de ensino proposto. Para isso, imagens e referências de peças automotivas reais serão utilizadas durante o processo de modelagem.

O modelo que servirá de base para o veículo usado na plataforma é apresentado na Figura 13. Esse modelo passará por revisões e terá suas partes remodeladas para alcançar o nível de detalhe desejado para o projeto, a Figura 14 mostra uma dessas revisões.

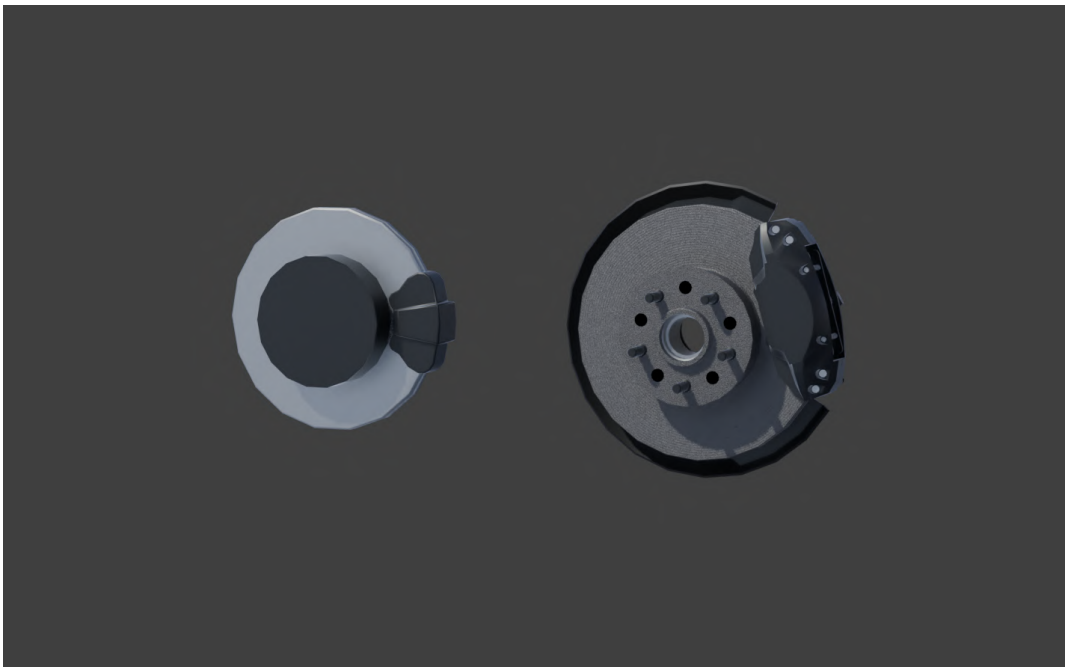
Além desse veículo e suas partes, também serão produzidos modelos individuais de

Figura 13 – Renderização do modelo base



Fonte: Autoria própria.

Figura 14 – Modelo antigo de parte do freio à esquerda e modelo revisado à direita.



Fonte: Autoria própria.

componentes específicos, utilizados em situações onde uma representação mais isolada seja necessária para a explicação de determinados conceitos. Por exemplo, embora o veículo principal use um motor de cilindros em linha, modelos simplificados de motores em outras configurações, como motores em V, serão criados para uso na lição introdutória de Como o Motor Funciona, mesmo que esses modelos não sejam utilizados ao longo do restante da plataforma.

Cada módulo contará com uma representação tridimensional principal relacionada ao sistema abordado. Esses modelos serão usados para destacar componentes específicos e ajudar na visualização das relações entre as peças que compõem o sistema. Por meio de tecnologias como o Three.js, o usuário poderá interagir com esses modelos, movimentando a câmera ao redor dos componentes e observando determinadas partes com maior detalhe. Além das representações interativas, os modelos também serão utilizados na renderização de imagens estáticas e diagramas presentes ao longo das lições.

As animações terão como principal objetivo representar os comportamentos mecânicos, fluxos e reações dos sistemas automotivos. Para que o aprendizado seja dinâmico, o planejamento prevê que cada módulo conte com pelo menos uma animação, além de uma possível segunda dependendo da viabilidade de implementação durante o desenvolvimento do projeto. O mapeamento das animações planejadas é apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Mapeamento das animações e os módulos da plataforma

Módulo	**Animação principal**	**Animação complementar**
Como o motor funciona	Controle da rotação do motor mostrando o ciclo de quatro tempos	Comparação entre motores de 2 e 4 tempos
Entrada e saída do ar	Controle da abertura da borboleta e o efeito no fluxo de ar	Efeito de restrições no sistema de admissão ou escape
O caminho do combustível	Ajuste da mistura ar-combustível observando o funcionamento do carburador	Comparação entre mistura pobre, ideal e rica
A faísca do motor	Ajuste do tempo da ignição observando o momento da centelha no ciclo do motor	Comparação entre diferentes ordens de ignição
Controlando a temperatura	Controle da temperatura observando a abertura da válvula termostática e circulação do líquido	Comparação entre motor frio, temperatura ideal e superaquecimento
Lubrificação e proteção	Controle da rotação mostrando pressão e circulação do óleo	Comparação entre diferentes viscosidades de óleo
Energia elétrica no veículo	Ligar e desligar consumidores elétricos observando bateria e alternador	Fluxo completo da partida do motor até a recarga da bateria
Aumentando a potência	Controle da pressão do turbo observando o aumento do fluxo de ar	Comparação entre motor turbo e com supercompressor
Como a potência chega ao asfalto	Acoplamento da embreagem e trocas de marchas	Visualização das engrenagens do diferencial em uma curva
Parando o carro	Controle da intensidade da frenagem observando pressão hidráulica	Comparação entre freio a disco e freio a tambor
Suspensão e direção	Alteração do nível de irregularidades do solo observando o trabalho da suspensão	Esterçamento do volante sendo transmitido para as rodas

Fonte: Autoria própria.

3.2.5 Gamificação

O uso de elementos de gamificação na plataforma terá como objetivo aumentar o engajamento do usuário. Divergindo das abordagens educacionais convencionais, que utilizam elementos dessa natureza por meio de sistemas de pontuação, níveis e placares, a proposta deste trabalho busca a adoção de elementos vinculados ao contexto automotivo estudado.

Para orientar o planejamento dessa funcionalidade, foram considerados os conceitos presentes no *framework* Octalysis, que organiza a gamificação em diversos fatores motivacionais, discutidos na seção 3.2.6. A estrutura planejada irá priorizar os aspectos voltados ao senso de propriedade, realização e criatividade, todos aspectos que fazem parte da experiência real de manter e modificar um veículo antigo. Para tornar a implementação algo viável para o escopo do trabalho, a gamificação será desenvolvida de forma simplificada, como um produto mínimo viável (*Minimum viable product* (MVP)).

A funcionalidade fará uso do veículo modelado para as lições, no qual o usuário poderá modificá-lo conforme seu progresso na plataforma. Cada módulo será associado a uma parte do automóvel e, ao finalizá-lo, essa parte será desbloqueada para ser equipada no carro.

Inicialmente, o sistema de customização manterá uma estrutura simplificada, uma decisão de projeto adotada para conter a complexidade dentro das restrições temporais de desenvolvimento. Dessa forma, o veículo customizável será apresentado na interface por meio de renderizações estáticas. No momento em que uma modificação for aplicada, apenas a região correspondente será atualizada.

3.2.6 Avaliação e validação da plataforma

A avaliação do sistema será estruturada em quatro frentes complementares, focadas na qualidade gráfica, na usabilidade normativa e na conformidade técnica do ambiente. As escolhas para este processo foram feitas levando em conta a ausência de testes com usuários reais, utilizando técnicas de engenharia de software e de avaliação de sistemas digitais.

A primeira frente compreende os testes de desempenho, fundamentais devido à carga computacional exigida pela renderização dos modelos e animações que serão utilizadas. Para esta avaliação, será monitorada a taxa de quadros por segundo durante as interações do usuário com esses recursos, através de ferramentas acopladas ao código. Adicionalmente, será analisado o tempo de carregamento inicial e o consumo de memória através do painel de desenvolvedor do navegador, garantindo que a aplicação permaneça acessível em computadores de configurações convencionais.

A segunda abordagem consiste na avaliação heurística da interface, utilizando a técnica mencionada na seção 2.6. Os resultados deverão ser analisados para identificar inconformidades de design e direcionar ajustes, caso necessários.

Também será utilizada uma auditoria automatizada através do Google Lighthouse [2], uma ferramenta padrão da indústria para a análise de aplicações web. Essa auditoria gera métricas quantitativas em três categorias, sendo elas: performance geral da aplicação, acessibilidade e melhores práticas de desenvolvimento *frontend*.

Por fim, a camada de *backend* da aplicação será testada com base na persistência de dados e na integração de sistemas. Esta etapa consistirá na realização de testes de integração das APIs, assegurando a comunicação entre o *frontend* e o banco de dados. O roteiro de validação deverá abranger a autenticação de usuários, o armazenamento de credenciais e a precisão na gravação das configurações do perfil.

[2] Google Lighthouse: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/

4 RESULTADOS ESPERADOS

Como este trabalho propõe o planejamento e desenvolvimento de uma plataforma educacional voltada para o ensino da mecânica automotiva, os resultados esperados se concentram na consolidação da identidade visual, na estrutura da interface do usuário e na validação da abordagem pedagógica adotada.

Para demonstrar como os conceitos discutidos na metodologia serão aplicados na prática, esta seção apresenta protótipos visuais das principais telas da aplicação, enquanto o Apêndice A mostra um rascunho de exemplo do conteúdo textual planejado para uma das lições.

Figura 15 – *Landing page* da plataforma



Fonte: Autoria própria.

O design da interface foi planejado para ser limpo, intuitivo e responsivo, garantindo que o usuário foque no conteúdo didático e na interação com os modelos 3D sem distrações

visuais. As escolhas de cores e elementos buscam equilibrar a modernidade de uma aplicação web com sutis referências à estética da década de 1980.

A porta de entrada da plataforma é a *landing page* (Figura 15). Essa tela tem o papel de apresentar a proposta do ambiente de aprendizagem, listar alguns dos módulos de ensino disponíveis e oferecer uma pequena prévia da interatividade dos modelos 3D que o usuário irá encontrar na aplicação.

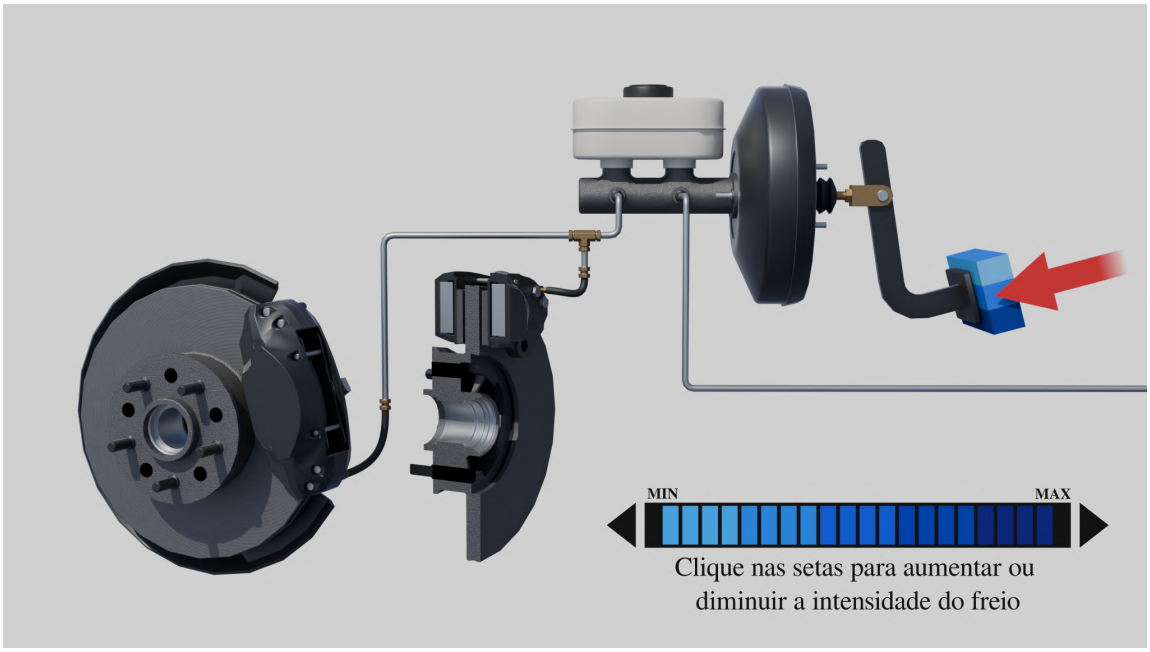
Ao selecionar um dos módulos, o usuário é direcionado para a página da lição (Figura 16). A interface dessa tela será dividida em blocos estratégicos. No topo, encontra-se o modelo interativo principal da seção, seguido de um texto introdutório do sistema, a partir disso, vem o restante do conteúdo textual dividindo espaço com imagens e animações mencionadas anteriormente. Por fim, a Figura 17 mostra um *mockup* dos controles que serão utilizados nas animações interativas da aplicação.

Figura 16 – Página de uma das lições



Fonte: Autoria própria.

Figura 17 – Rascunho de uma das animações interativas



Fonte: Autoria própria.

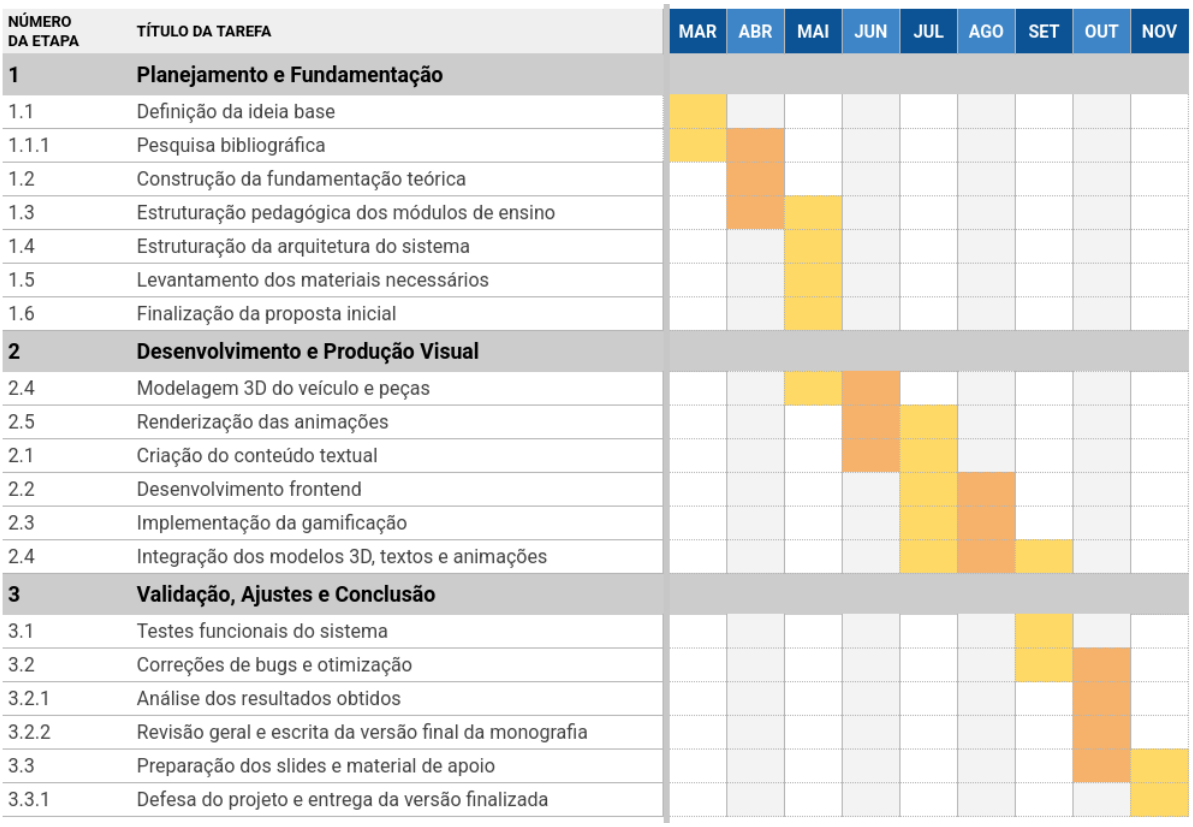
O principal ganho pedagógico esperado é a superação da barreira de abstração, por meio da multimídia. Além disso, a estratégia de gamificação focada na customização do veículo busca demonstrar que o engajamento do usuário pode ser gerado de forma orgânica. Por fim, a definição clara desse escopo visual e conceitual estabelece uma base sólida para a etapa de desenvolvimento e implementação da plataforma.

5 CRONOGRAMA

A divisão das atividades foi planejada levando em consideração a natureza multidisciplinar do trabalho, que exige a união entre a fundamentação pedagógica, a criação dos ativos tridimensionais e o desenvolvimento das camadas de *frontend* e *backend*.

O cronograma de execução foi estruturado em três fases fundamentais: planejamento e fundamentação; desenvolvimento e produção visual; e, por fim, validação, ajustes e conclusão. A seguir, detalham-se os pontos e atividades que compõem cada um desses períodos, servindo como guia para o controle de escopo e o cumprimento das metas do projeto.

Figura 18 – Cronograma de execução das etapas do projeto.



NÚMERO DA ETAPA	TÍTULO DA TAREFA	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1	**Planejamento e Fundamentação**									
1.1	Definição da ideia base									
1.1.1	Pesquisa bibliográfica									
1.2	Construção da fundamentação teórica									
1.3	Estruturação pedagógica dos módulos de ensino									
1.4	Estruturação da arquitetura do sistema									
1.5	Levantamento dos materiais necessários									
1.6	Finalização da proposta inicial									
2	**Desenvolvimento e Produção Visual**									
2.4	Modelagem 3D do veículo e peças									
2.5	Renderização das animações									
2.1	Criação do conteúdo textual									
2.2	Desenvolvimento frontend									
2.3	Implementação da gamificação									
2.4	Integração dos modelos 3D, textos e animações									
3	**Validação, Ajustes e Conclusão**									
3.1	Testes funcionais do sistema									
3.2	Correções de bugs e otimização									
3.2.1	Análise dos resultados obtidos									
3.2.2	Revisão geral e escrita da versão final da monografia									
3.3	Preparação dos slides e material de apoio									
3.3.1	Defesa do projeto e entrega da versão finalizada									

Fonte: Autoria própria.

REFERÊNCIAS

AG, DaimlerChrysler. **Patent-Motorwagen Nr.1 Benz 2**. 2005. Imagem — Wikimedia Commons. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patent-Motorwagen_Nr.1_Benz_2.jpg. Citado na página 12.

ALISON. **Car Mechanic Training**: Free online course | alison. 2026. Online. Disponível em: https://alison.com/course/car-mechanic-training. Citado na página 21.

AN, Yunjo. Designing effective gamified learning experiences. **International Journal of Technology in Education**, v. 3, p. 62–69, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.46328/ijte.v3i2.27. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

ANSWERS driving 4. **driving 4 answers**. 2026. Online. Disponível em: https://www.youtube.com/@Donut. Citado na página 24.

ANTONOPOULOU, Hera. The role of gamification in enhancing cognitive and neuropsychological learning: A review. **Technium BioChemMed**, v. 11, p. 58–74, 2024. Disponível em: https://orcid.org/0000-0002-3936-435X. Citado na página 16.

ASEF, Pedram; KALYVAS, Christos. Computer-aided teaching using animations for engineering curricula: A case study for automotive engineering modules. **IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION**, v. 65, p. 141–149, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1109/TE.2021.3100471. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 30.

AUTOEDUCATION. **Auto Repair Advice**: Learn about your car and how it works. 2026. Online. Disponível em: https://www.autoeducation.com/. Citado 3 vezes nas páginas 20, 22 e 23.

BAQUEDANO, Elizabeth; SUTTON, Richard. **Car**: Discover the story of cars—from the earliest horseless carriages to the modern supercar. London, UK: Dorling Kindersle, 2005. 72 p. Citado na página 11.

BHAT, Kartik. **Ultimate Tailwind CSS Handbook**: Build sleek and modern websites with immersive uis using tailwind css. [S.l.]: Orange AVA, 2023. 293 p. Citado na página 29.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS AND ASSESSMENT. **GAMIFICATION | English meaning**. 2026. Cambridge Dictionary. Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gamification. Citado na página 16.

____. **METACOGNITIVE | English meaning**. 2026. Cambridge Dictionary. Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/metacognitive. Citado na página 13.

____. **MULTIMEDIA | English meaning**. 2026. Cambridge Dictionary. Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/multimedia. Citado na página 14.

CANTOR, Diego; JONES, Brandon. **WebGL Beginner's Guide**. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2012. 376 p. Citado na página 30.

CHOU, Yu kai. **The Octalysis Framework for Gamification Behavioral Design**. 2026. Online. Disponível em: https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-gamification-framework/. Citado na página 17.

CONE, Matt. **Markdown Guide**. 2026. Online. Disponível em: https://www.markdownguide.org/getting-started/. Citado na página 28.

CONTRIBUTORS, MDX. **Markdown for the component era | MDX**. 2026. Online. Disponível em: https://mdxjs.com/. Citado na página 28.

DESOUSA, Joe. **Joseph Cugnot's 1770 Fardier à Vapeur**. 2015. Imagem — Wikimedia Commons. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Cugnot%27s_1770_Fardier_%C3%A0_Vapeur,_Mus%C3%A9e_des_arts_et_m%C3%A9tiers,_Paris_2015.jpg. Citado na página 12.

DIRKSEN, Jos. **Learning Three.js**: The javascript 3d library for webgl. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2013. 383 p. Citado na página 30.

FENSKE, Jason. **Engineering Explained**. 2026. Online. Disponível em: https://www.youtube.com/@EngineeringExplained. Citado na página 24.

FLANAGAN, David. **JavaScript**: O guia definitivo. [S.l.]: Bookman, 1999. 1080 p. Citado na página 29.

FOUNDATION, Mozilla. **CSS: Cascading Style Sheets | MDN**. 2026. Online. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS. Citado na página 28.

GAMES, Amistech. **My Summer Car**. 2026. Online. Disponível em: https://store.steampowered.com/app/516750/My_Summer_Car/. Citado na página 25.

GAMES, Red Dot. **Car Mechanic Simulator 2026**. 2026. Online. Disponível em: https://store.steampowered.com/app/2692660/Car_Mechanic_Simulator_2026/. Citado na página 24.

HAMMOND, Richard. **Car Science**: An under-the-hood, behind-the-dash look at how cars work. London, UK: Dorling Kindersle, 2008. 96 p. Citado na página 31.

HENNESSY, Kathryn; HESTER, Beth Landis. **Car**: The definitive visual history of the automobile. London, UK: Dorling Kindersle, 2011. 368 p. Citado na página 11.

HMELO-SILVER, Cindy E.; AZEVEDO, Roger. Understanding complex systems: Some core challenges. **Journal of the Learning Sciences**, v. 15, n. 1, p. 53–61, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1207/s15327809jls1501_7. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

HMELO-SILVER, Cindy E.; PFEFFER, Merav Green. Comparing expert and novice understanding of a complex system from the perspective of structures, behaviors, and functions. **Cognitive Science**, v. 28, p. 127–138, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1207/s15516709cog2801_7. Citado na página 13.

IKENSON, Ben. **Patents**: Ingenious inventions : how they work and how they came to be. New York, USA: Black Dog Leventhal, 2004. 288 p. Citado na página 11.

LESTARI, Nita; WINARSIH, Murni; KUSUMAWARDANI, Dwi. The use of meaningful learning in distance learning. **JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan**, v. 25, n. 1, p. 42–53, 2023. Citado na página 39.

LIU, Surabhi Marathe Lei; HMELO-SILVER, Cindy E. Function before form: An alternative approach to learning about complex systems. **Cognitive Science**, v. 28, p. 127–138, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1207/s15516709cog2801_7. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

MAYER, Richard E. Multimedia learning. **Psychology of Learning and Motivation**, v. 41, p. 85–139, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0079-7421(02)80005-6. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

MEDIA, Donut. **Donut**. 2026. Online. Disponível em: https://www.youtube.com/@Donut. Citado na página 24.

MUSTAFA, Abdulsalam Salihu; KARIMI, Kianoosh. Human-computer interaction and beyond: Advances towards smart and interconnected environments (part i). In: ____. [S.l.]: Bentham Science Publisher, 2021. p. 74–99. Citado na página 16.

NEWTON, Tom. **How Cars Work**. [S.l.]: Black Apple Pr, 1999. 96 p. Citado na página 31.

____. **TypeScript**: Enhance your web development skills using tyoe-safe javascript. California, USA: O'Reilly Media, 2022. 317 p. Citado na página 29.

NIELSEN, Jakob. Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In: **Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems**. [S.l.: s.n.], 1994. p. 152–158. Citado na página 19.

NIELSEN, Jakob; MOLICH, Rolf. Heuristic evaluation of user interfaces. In: **Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1990. (CHI '90), p. 249–256. ISBN 0201509326. Disponível em: https://doi.org/10.1145/97243.97281. Citado na página 19.

O'BRIEN, Tim. **VSCodium - Open Source Binaries of VSCode**. 2026. Online. Disponível em: https://vscodium.com/. Citado na página 28.

PITT, Jason; PITT, Yiuka. Nutraceuticals: Efficacy, safety and toxicity. In: ____. [S.l.]: Academic Press, 2021. cap. 3, p. 41–61. Citado na página 13.

PLATFORMS, Meta. **React**. 2026. Online. Disponível em: https://react.dev/. Citado na página 29.

SAMONTE, Mary Jane C. *et al.* Edumechanic: A study on the impact of a 3d model-based interactive e-learning platform for car mechanic equipment training. In: **2025 5th International Conference on Educational Technology (ICET)**. [S.l.: s.n.], 2025. p. 565–572. Citado na página 22.

SUBECZ, Zoltán. Web-development with laravel framework. **Gradus**, John von Neumann University, v. 8, n. 1, p. 211–218, 2021. Citado na página 31.

SYSTEMS, The Automotive. **The Automotive Systems**: Learn how cars work with in-depth guides. 2026. Online. Disponível em: https://theautomotivesystem.com/index.php. Citado na página 22.

WELLING, Luke; THOMSON, Laura. **PHP and MySQL Web Development**. Boston, USA: Addison-Wesley Professional, 2016. 688 p. Citado na página 31.

WIDIYATMOKO, Arif. The effectiveness of simulation in science learning on conceptual understanding: A literature review. **Journal of International Development and Cooperation**, v. 24, p. 35–43, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.15027/45251. Citado na página 17.

WORKS, How a Car. **How a Car Works - Guides to car mechanics and automotive engineering**. 2026. Online. Disponível em: https://www.howacarworks.com/. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 23.

APÊNDICES

APÊNDICE A – RASCUNHO DE UM CONTEÚDO TEXTUAL PARA A PLATAFORMA

PARANDO O CARRO

Imagine a seguinte situação: você está dirigindo e se aproxima de um cruzamento, esse seria um bom momento para diminuir sua velocidade e parar o carro. Tudo o que você precisa fazer é pisar em um pedal, mas já parou para pensar em como que esse pedal acaba com o movimento do carro?

Antes de continuar, vamos voltar aos princípios físicos introduzidos no módulo "Como a potência chega ao asfalto". Para que o carro possa de movimentar, é preciso vencer as forças de atrito e arrasto, então, porque não usar essas forças para diminuir a velocidade? A força de movimento e inércia não podem ser simplesmente apagadas, na prática essa energia é transformada em calor através do atrito, "segurando"as rodas e parando o veículo.

Quanto ao arrasto, alguns veículos, principalmente os mais modernos e esportivos, possuem alguns componentes aerodinâmicos que se movem para aumentar o arrasto do carro durante a frenagem, funcionando como um paraquedas e diminuindo a distância de frenagem.

Transmitindo a força

Sabemos que o carro precisa de atrito para parar, porém como o pedal dentro do carro consegue alcançar as rodas que estão do lado de fora?

Nos primeiros veículos feitos, a solução era bem simples, invés de ter um pedal de freio, eles tinham uma alavanca e um pedaço de madeira ou de algum outro material, ao puxar a alavanca, essa peça era pressionada contra as rodas e diminuía a velocidade. O problema dessa solução é que causava desgaste nas rodas e pneus do carro, além de não ser uma ideia muito segura.

Em 1900, Wilhelm Maybach, decidiu fazer algo quanto a isso. Ele criou o primeiro carro que com freios a tambor, o princípio é ter uma parte que rotaciona junto com as rodas e outra que fica parada, ao freiar, a parte estática é pressionada contra a parte que se movimenta, parando o carro.

Inicialmente, o movimento dessas peças era controlado através de alavancas, cabos e polias, porém esse sistema não era confiável e exigia muita manutenção para garantir seu funcionamento. A solução para esse problema, que foi utilizada em praticamente todos os veículos depois da década de 30, é o uso de um sistema hidráulico.

Quando o motorista pressiona o pedal de freio, uma articulação mecânica transfere essa

força para o cilindro mestre do veículo, nesse cilindro fica um pistão, mola e o mais importante, o reservatório do fluído de freio, que é um tipo de fluído não comprimível.

A articulação empurra o cilindro, que por sua vez empurra o fluído pelas linhas que levam até os freios do carro. Esse movimento do fluído é o que irá gerar o atrito para parar o veículo. A mola garante que o pistão volte a sua posição inicial ao soltar o pedal. O cilindro geralmente é dividido em duas partes, sendo uma para os freios dianteiros e outra para os traseiros, dessa força se uma das partes falharem, a outra deve continuar funcionando.

Gerando o atrito

Agora que a força chegou até as rodas, precisamos descobrir como usar essa força para gerar o atrito, isso é feito de duas maneiras diferentes.

Freio a tambor

Como o nome sugere, essa solução usa um tambor, oco e com a parte de trás aberta, para freiar o carro. Na parte de trás, fica a tampa estática do tambor, sendo a parte que fica parada enquanto o tambor gira com os pneus.

Dentro do tambor e presas nessa tampa, ficam as sapatas de freio. Quando o fluído chega pelas linhas ao cilindro da roda, ele empurra outro pistão, que empurra as sapatas, pressionando elas contra o tambor em movimento.

Existem alguns tipos diferentes de freios a tambor, podem ter 1 ou 2 cilindros nas rodas ou então ter duas sapatas independentes ou uma líder e a outra seguidora. Quando o pedal de freio é solto, molas fazem com que as sapatas voltem ao seu local de origem.

Freio a disco

Com o passar do tempo e a medida que os carros foram ficando mais potentes e mais rápidos, os freios a tambor já não eram suficientes. Foi então na década de 1950, quando a Jaguar resolver usar freios a discos em seus carros para a Corrida de 24 horas de Le Mans, a partir daquele momento essa tecnologia (que já era usada desde o início da década de 1910, mas com pouca adoção) se tornou a norma para veículos de alta performance e luxo, e mais tarde em carros do dia a dia. Nesse sistema um disco substitui o tambor, e as sapatas e tampa traseira são substituídas por pinças e pastilhas.

Um dos maiores problemas dos freios a tambor era o gerenciamento térmico, a parte que sofre o atrito fica dentro do tambor, por causa disso o calor não tem para onde escapar e com o uso contínuo dos freios, o calor aumenta e o sistema perde sua eficácia.

Em contra partida, o disco de freio fica exposto ao ar, ajudando a esfriar a superfície que é pressionada pela pinça e pastilha. Além disso, conforme essa tecnologia foi avançando, os

fabricantes começaram a experimentar com o design dos discos, colocando espaços entre o disco, buracos e sucos na superfície, e até separando ele em duas partes, o suporte que conecta na roda e o disco em si, tudo isso para gerenciar melhor o ar e calor, ajudando na refrigeração e trazendo outros benefícios.

A pinça possui cilindros e pistões nela, como nas sapatas, o fluído de freio empurra os pistões, que por sua vez empurram as pastilhas que fazem o atrito com o disco. Essas pastilhas podem ser feitas de materiais e tamanhos diferentes, as pinças podem ter dois ou mais pistões, o que ajuda a distribuir melhor a força aplicada na pastilha, em alguns casos é usado até mais de uma pinça por disco, geralmente em aplicações para competição.

Voltando para a nossa realidade

Talvez você não tenha percebido, mas o nosso carro possui os dois tipos de freio, disco na dianteira e tambor na traseira. Nos carros da década de 1980, a maioria dos veículos de entrada possuiam tambor nas quatro rodas, carros um pouco mais luxuosos ou esportivos tinham discos na frente e tambor na traseira e aqueles ainda mais luxuosos e esportivos usavam freios a disco nas quatro rodas.

Pode não parecer, mas nosso carro era um dos modelos mais luxuosos vendidos pela montadora no país, além de ter um motor mais potente do que a competição nacional. Ainda sim, ele ainda não atingia um nível que justificasse o uso de quatro freios a disco, por isso ele usa essa combinação de discos e tambores.

Quanto ao motivo de sempre usar freios a disco na dianteira, a resposta é física. Quando o motorista freia, o peso do carro se move para a dianteira, colocando mais pressão nos freios da frente e fazendo com que eles façam a maior parte do trabalho de parar o carro, logo faz sentido colocarmos a tecnologia mais avançada na frente e deixar a traseira com freios que são apenas adequados. Mesmo quando o veículo possui disco nas quatro rodas, as pinças e discos na dianteira costumam ser maiores que os da traseira.

Parando ainda mais o carro

Outra coisa que talvez você não tenha percebido, é que nosso cilindro mestre parece estar preso a uma grande peça redonda, ela é chamada hidrovácuo. Como o nome indica, ela usa um vácuo vindo do coletor de admissão para aumentar a força feita pelo pedal, deixando o sistema ainda mais eficaz e fazendo com que o motorista precise aplicar menos força para ter uma frenagem efetiva.

Veículos modernos usam assistências elétricas no lugar do hidrováculo, também possuem sistemas como o freio antitravamento (ABS) para que as rodas não travem durante a frenagem,

porém como você já deve imaginar, esse não é o tipo de veículo que estudados nessa plataforma.

Para garantir que o carro continue parado mesmo que ninguém esteja dentro dele para segurar o pedal, o freio de mão é usado. Diferente do pedal, ele costuma usar ligações mecânicas invés de hidráulicas. Cabos, polias e outras alavancas são o que levam a força da alavanca principal para os freios e geralmente são ligados apenas às rodas traseiras.

Mas e o arrasto?

No começo desse módulo falamos que além do atrito, o arrasto pode ser usado para diminuir a velocidade através de partes de aerodinâmica ativa, mas o que são essas partes?

Primeiramente, gostaria de deixar claro que esses componentes são pouco usados nos carros que estamos estudando e até nos dias de hoje, a maioria dos carros que encontramos nas ruas não possuem essa tecnologia. Dito isso, achamos algo legal de se ver, apenas por isso estamos discutindo sobre esse assunto neste momento.

Voltando à explicação, o primeiro carro de rua a usar aerodinâmica ativa foi o Lancia Thema 8.32 de 1986, um sedan discreto a primeira vista, mas que possuía um V8 da Ferrari e chegava a 240 quilômetros por hora. Sua aerodinâmica ativa vinha de uma asa, também chamada de aerofólio, na tampa do porta-malas do carro. Através de um botão, o motorista podia esconder ou acionar o aerofólio, com o objetivo de dar mais estabilidade ao carro.

Nesse caso, a asa não era usada pra frenagem, porém o princípio é simples, quanto maior a superfície frontal do veículo em contato direto com o ar, maior é a resistência criada e mais difícil fica para o carro ir para frente, por esse motivo carros de arrancada usam paraquedas a décadas para ajudar a parar depois de uma passagem pela pista.

Os problemas não param

Para que o carro pare corretamente, os freios precisam estar balanceados entre si, se um dos freios recebe mais força, o carro irá puxar para aquele lado e em casos mais graves, a roda daquele freio pode travar durante a frenagem, fazendo o carro deslizar e puxar ainda mais para o lado.

Outro ponto a ter em mente é que o atrito gerado pelas pastilhas e sapatas desgasta essas peças, com o passar do tempo o carro demora mais para freiar e acabam fazendo barulhos de rangido. Caso os freios rangem e o pedal vibra ao freiar, os discos podem estar tortos, algo que acontece devido aos ciclos de aquecimento.

Se o pedal do freio está mais macio, com uma sensação borrachuda, isso pode indicar a presença de ar nas linhas de freio, como o ar é comprimido mais facilmente que o fluído, ele absorve a força do pedal, sendo preciso fazer a sangria do sistema para resolver tal problema.

Por fim, o último problema que iremos mencionar é o pedal baixo, isso é, quando o motorista precisa pisar fundo no pedal para sentir efeito, ou nos piores dos casos, o pedal bate no assoalho e nada acontece. Isso geralmente ocorre por superaquecimento durante frenagens fortes e contínuas ou falta de fluído hidráulico.

Caso perceba que está sem freios, tente manter a calma, vá reduzindo as marchas do carro para que o próprio motor ajude na frenagem, puxe o freio de mão gradualmente e com cuidado para não travar as rodas, até parar em um local seguro. Porém, lembre-se sempre que o melhor remédio é a precaução, por isso sempre verifique o nível dos fluídos e também os componentes de desgaste do veículo para evitar acidentes.